DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022

SKRIPSI

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 10 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

	Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1	**Dosen Pembimbing 2**
Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si	**Sunardi, S.T, M.T.**
NIP.19780717 200501 1 002	**NIP. 19800605 200604 1 004**
Tanggal:	**Tanggal:**

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Jurusan Asal Mahasiswa

Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT
NIP.19780717 200501 1 002
Tanggal:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Faiz Ni'matul Haq
NIM	:	195080200111059
Judul Skripsi	:	Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni'matul Haq
NIM.195080200111059

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul	: Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau
Nama Mahasiswa	: Faiz Ni'matul Haq
NIM	: 195080200111059
Program Studi	: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1	: Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si
Pembimbing 2	: Sunardi, S.T, M.T.

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1	: Nama Penguji I
Dosen Penguji 2	: Nama Penguji I
Tanggal Ujian	: 10 Juni 2020

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya Laporan Studi Independen Bersertifikat ini dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya melibatkan banyak dukungan dari banyak pihak, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, materi dan motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan laporan ini.
3. Dr. Fuad, S.Pi., M.T. selaku ketua program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang telah menanungi selama proses menuntut ilmu.
4. Bapak Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si dan bapak Sunardi, S.T, M.T. selaku selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik,
5. Teman – teman mahasiswa FPIK Universitas Brawijaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan laporan
6. Rafli Widi Darmawan, Nur Laila Rahmawati, Siti Aghnina N., Kiemas Aji Andika M selaku teman - teman dari Tim ISM yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan laporan

RINGKASAN

FAIZ NI'MATUL HAQ. Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si** dan **Sunardi, S.T, M.T**)

Perairan Natuna merupakan wilayah yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Perairan Natuna sering mengalami kegiatan pencurian sumberdaya laut, karena memiliki sumber daya ikan serta migas yang besar. Potensi sumberdaya dan berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan perairan Natuna sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing serta memungkinkan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia dengan sangat terbuka. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara serta lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*. Salah satu upaya untuk mendukung pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan memperketat penjagaan dan pengawasan diperlukan kapal patroli yang *futuristik*. Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat yang fungsi untuk melakukan penjagaan perairan Indonesia disertai dengan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Indonesia. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi, pengawasan dan penjagaan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya pada kapal patroli yang memanfaatkan teknologi dan sudah terintegrasi dengan sistem pengawasan satelit.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September - November 2022. Penelitian ini bertujuan merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi *illegal fishing*, melakukan analisa kelayakan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengambilan data sekunder berupa kapal pembanding dari jurnal sebagai studi literatur. Analisa yang dilakukan yaitu stabilitas dan tahanan (*resistance*) kapal. Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan yaitu pada *Loadcase* 1 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 100% dan *Loadcase* 2 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%. Analisa tahanan yang dilakukan menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning* dengan efisiensi 60%.

Hasil analisa kapal menunjukkan hasil analisa stabilitas yang memenuhi nilai standar yang ditetapkan oleh IMO (*International Maritim Organization*) *code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships.* Analisa tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 *knot* diperlukan *power* 110.105 kN dan daya maksimal sebesar 7224.05 HP, sehingga mesin yang dipilih yaitu Mesin *Marine Diesel Engine* Yuchai Motor Marino 3000 HP. Hasil yang didapatkan dari analisa Stabilitas dan tahanan serta data dari kapal pembanding, kapal patroli layak untuk dioperasikan di perairan Natuna.

SUMMARY

FAIZ NI'MATUL HAQ. *Patrol Boat Design for Enforcement of Illegal Fishing in Natuna Waters, Riau archipelago*. (Under the guidance of **Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si** and **Sunardi, S.T, M.T**)

Natuna waters are an area located in the South China Sea (LCS). Natuna waters often experience theft of marine resources, because they have large fish and oil and gas resources. Potential resources and direct borders with other countries make Natuna waters an attractive destination for foreign investors and allow foreign fishermen to enter Indonesian waters in a very open way. Problems with territorial status and unclear state boundaries as well as weak supervision and security in Indonesian waters are one of the causes of illegal fishing. One of the efforts to support defense and security can be done by tightening guard and supervision, which requires futuristic patrol boats. Patrol Boats are ships that are included in fast boats whose function is to guard Indonesian waters accompanied by security and guard against ships carrying out activities in Indonesian waters. Along with the development of technology and information, monitoring and guarding using patrol boats needs to be improved, one of which is on patrol boats that utilize technology and are already integrated with a satellite surveillance system.

This research was conducted in September - November 2022. This research aims to design patrol boat design concepts and innovations that can be applied in supporting illegal fishing pursuit missions, conducting technical feasibility analysis and designing models with augmented reality. The method used in this research is descriptive method with secondary data. Retrieval of secondary data in the form of comparison vessels from journals as a literature study. The analysis carried out is the stability and resistance of the ship. Stability calculations were carried out for 2 load conditions, namely in Loadcase 1 using fuel oil (BBM), fresh water tanks were 100% full and Loadcase 2 used fuel oil (BBM), fresh water tanks were 50% full. Resistance analysis was carried out using the Savitsky pre-planning and planning methods with an efficiency of 60%.

The results of the ship analysis show that the results of the stability analysis meet the standard values set by the IMO (International Maritime Organization) code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Analysis of ship resistance using the Savitsky Planning method with an efficiency of 60% with a maximum speed variation of 40 knots requires a power of 110.105 kN and a maximum power of 7224.05 HP, so the selected engine is the Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP. The results obtained from stability and resistance analysis as well as data from comparison vessels, patrol boats are feasible to operate in Natuna waters.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang dilimpahkan–Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi dengan judul “Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.dengan dibawah bimbingan Dr. Ir. Tri Djoko Leksono, M.Si dan Sunardi, S.T, M.T

Laporan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menambah wawasan ataupun gambaran dan informasi mengenai pemodelan transpor sedimen di wiliyah Pelabuhan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni’matul Haq
NIM.195080200111059

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS i

IDENTITAS TIM PENGUJI ii

UCAPAN TERIMA KASIH iii

RINGKASAN iv

SUMMARY v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I. PENDAHULUAN 13

1.1 Latar Belakang 13
1.2 Perumusan Masalah 15
1.3 Tujuan Penelitian 15
1.4 Manfaat Penelitian 16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 17

2.1 Kepulauan Natuna 17
2.2 *Illegal Fishing* 18
2.3 Kapal Patroli 19
2.4 Ukuran Utama Kapal 19
2.5 Koefisen Bentuk Kapal 21
2.6 Permodelan Design Kapal dengan Komputer 23
2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*) 23
2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*) 24
2.7 Stabilitas (*Stability*) 25
2.8 Tahanan (*Resistance*) 26

BAB III. METODE PENELITIAN 28

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 28
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 29
3.2.1 Alat Penelitian 29
3.2.2 Bahan Penelitian 29
3.3 Metode Pengumpulan Data 29

3.4 Prosedur Penelitian 30
3.5 Analisis Data 32
3.5.1 Analisis Stabilitas 32
3.5.1 Analisis Tahanan 33

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 34

4.1 Gambaran Umum Perairan Natuna 34
4.2 Konsep Desain Kapal Patroli 35
4.2 Inovasi Desain Kapal Patroli 39
4.3 Penentuan Ukuran Utama Kapal 51
4.4 Desain Kapal Patroli 52
4.3.1 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli 52
4.3.1 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli 55
4.4 Analisa Teknis Kelayakan Kapal 58
4.4.1 Analisa Stabilitas 58
4.4.1 Analisa Tahanan 64

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 68

5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 74

Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan Kapal Patroli 74
Lampiran 2. Desain Kapal Patroli dengan Komputer 77
Lampiran 3. Perhitungan Stabilitas Kapal Patroli**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4. Perhitungan Stabilitas Kapal Patroli**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Alat Penelitian 29
Tabel 2. Bahan Penelitian 29
Tabel 3. Speksifikasi Kongsberg Sea Protector 38
Tabel 4. Speksifikasi Sistem Navigasi *Augmented Reality* 43
Tabel 5. Ukuran Utama Kapal Pembanding 51
Tabel 6. Distribusi Berat *Loadcase* 1 59
Tabel 7.Data *Equilibrium Loadcase* 1 60
Tabel 8.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1 61
Tabel 9.Distribusi Berat tangki Cair *Loadcase* 2 62
Tabel 10.Data *Equilibrium Loadcase* 2 62
Tabel 11.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2. 63
Tabel 12.Perhitungan numerik power mesin. 66
Tabel 13. Speksifikasi Mesin 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1. *Block Coefficient* 21
Gambar 2. *Midship Coefficient* 22
Gambar 3. *Water Plane Coefficient* 22
Gambar 4. *Prismatik Coefficient* 23
Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya) 28
Gambar 6. Skema Prosedur Penelitian 31
Gambar 7. Peta Kepulauan Natuna 34
Gambar 8. Desain Kapal Patroli 35
Gambar 9.persetep water deflector 36
Gambar 10. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton 37
Gambar 11.*Kongsberg Sea protector* 37
Gambar 12. Senapan Mesin XM307 ACSW 38
Gambar 13. Torpedo MK 54 39
Gambar 14. Sistem Navigasi *Augmented Reality* 41
Gambar 15. Keunggulan Sistem Navigasi *Augmented Reality* : (a). *Augmented reality* pada siang hari di matikan; (b). *Augmented Reality* pada siang hari di nyalakan; (c). *Augmented reality* pada malam hari di matikan; (d). *Augmented Reality* pada malam hari dinyalakan 42
Gambar 16. Skema Kerja Sistem Navigasi *Augmented Reality* 42
Gambar 17. Prediksi Kinerja Mesin 44
Gambar 18. Pengoptimalan Bahan Bakar dengan *Platform Marine Insight* 45
Gambar 19. Pemliharaan Mesin dengan CBM 46
Gambar 20. Sistem Deteksi Persenjataan 47
Gambar 21. Mekanisme Kerja Sistem Deteksi Senjata 48
Gambar 22. *Platform Global Fishing Watch* 49
Gambar 23. *Drone JOUAV* 50
Gambar 24. *Jetski* Sea Doo RXT 215 50
Gambar 25. Kapal Pembanding (TMS-BITTERN) 51
Gambar 26.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli 54
Gambar 27. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli 57
Gambar 28. Pembagian Tangki Kapal 58
Gambar 29.*Visual Trim Loadcase* 1 59
Gambar 30. Grafik Righting Lever (GZ) *Loadcase* 1 61
Gambar 31.*Visual Trim Loadcase* 2 62
Gambar 32. Grafik Righting Lever (GZ) *Loadcase* 2 63
Gambar 33.Grafik Kecepatan dengan Power 64
Gambar 34.Grafik Kecepatan dengan Tahanan 65
Gambar 35. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum .. 65
Gambar 36.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP Main Engine* 67
Gambar 37.Pembuatan Rencana Garis (Linesplan) 74
Gambar 38. Pembuatan Rencana Umum (*General Arrangement*) 74
Gambar 39. Pembuatan 3D Model Kapal Patroli 75
Gambar 40. Pembuatan *Augmented Reality* 75
Gambar 41. Analisis Kelayakan Kapal Patroli 76

Gambar 42. Mengevaluasi dan Praktik Presentasi 76
Gambar 43. Desain Kapal Patroli Tampak Perspective 77
Gambar 44. Desain Kapal Patroli Tampak Depan 77

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan Kapal Patroli..... 74
Lampiran 2. Desain Kapal Patroli dengan Komputer 77

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya ialah wilayah perairan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo *et al.,* 2015). Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, karena memiliki posisi yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua Benua yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Ariany *et al*., 2018; Hutama *et al*., 2016). Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting untuk pelayaran nasional maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing (Yunitasari, 2020). Salah satu wilayah yang berpotensi dalam kegiatan pencurian sumberdaya laut atau *illegal fishing* yaitu perairan Natuna.

Perairan Natuna merupakan wilayah yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Perairan Natuna sering mengalami kegiatan pencurian sumberdaya laut, karena memiliki sumber daya ikan serta migas yang besar. Potensi perikanan tangkap di perairan natuna sendiri merupakan penghasil terbesar dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi kabupaten natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau) (Ernandi, 2017). Menurut Ramli *et al* (2021), saat ini perairan Natuna menjadi salah satu penghasil minyak dan gas cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta *Barel*, sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun. Sumber daya perikanan laut serta ladang gas di sebelah

Utara Pulau Natuna (ZEE Indonesia) yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia menjadikan Perairan Natuna sebagai tujuan yang cukup menarik bagi investor asing (Putranto *et al*., 2019; Winarto, 2018). Hal tersebut didukung oleh penelitan Mahabror & Hidayat (2018), pada periode pemantauan bulan Mei hingga Desember 2016, ditemukan 280 unit kapal asing berada dalam kawasan perairan Natuna yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliyun Rupiah. Perairan tersebut juga berada di kawasan perairan perbatasan dengan perairan internasional sehingga kemungkinan nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia sangat terbuka.

Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Konflik mengenai batas maritim yang terjadi di Laut Cina Selatan timbul akibat ketidaktaatan negara-negara pantai yang langsung berbatasan, sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Ketidaktaatan China tersebut terlihat ketika China mengeluarkan peta pada tahun 1974 yang dikenal dengan *nine dash line* (Ernandi, 2017; Faindatul Muslimah *et al*., 2020; Idris *et al*., 2017; Toruan, 2020). Salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* juga dikarenakan lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Akibatnya memudahkan nelayan asing datang ke wilayah indonesia (Wijayanti *et al*., 2021). Salah satu upaya untuk mendukung pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan memperketat penjagaan dan pengawasan diperlukan kapal patroli yang *futuristik.*

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki fungsi untuk melakukan penjagaan perairan Indonesia disertai dengan pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang melakukan aktivitas di perairan Indonesia. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi, pengawasan dan penjagaan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah

satunya dengan memanfaatkan teknologi dan sudah terintegrasi sistem pengawasan satelit. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi *illegal fishing* dan melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (*resistance*)

1.2 Perumusan Masalah

Perairan Natuna sering mengalami konflik, karena memiliki potensi sumberdaya laut dan migas yang besar. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan serta lemahnya pengawasan dan keamanan menjadi salah satu penyebab terjadi aksi *illegal fishing* dan memberikan kemudahan bagi nelayan asing datang ke wilayah Indonesia, sehingga diperlukan kapal patroli yang mumpuni guna mendukung pertahanan dan keamanan di wilayah Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep desain dan inovasi kapal patroli yang diterapkan dalam mendukung misi pengejaran kapal *illegal fishing*?
2. Bagaimana analisa kelayakan teknis kapal dari perhitungan stabilitas dan tahanan pada inovasi kapal patrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang diterapkan dalam mendukung misi pengejaran kapal *illegal fishing.*
2. Melakukan analisa kelayakan teknis dari perhitungan stabilitas dan tahanan pada inovasi kapal patrol.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memotivasi mahasiswa pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam mendesain kapal serta dapat mengikuti beberapa kompetisi seperti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN).

2. Instansi Terkait

   Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rancangan dalam mendesain kapal patroli yang dapat menjaga kedaulatan dan keamanan, khusunya di perairan Natuna dalam mengatasi kasus *illegal fishing.*

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna merupakan pulau terluar dan terdepan Indonesia yang terletak di Laut China Selatan (LCS). Secara administratif natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini memiliki luas wilayah seluas 264.198,37 km^2 yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.001,30 km^2 dan luas lautan sebesar 262.197,07 km^2. Secara Geografis batas batas wilayah kepulauan Natuna sebelah utara adalah Vietnam dan Kamboja. Bagian selatan Natuna berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Bagian barat Natuna berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagian timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur (Putranto *et al*., 2019). Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya alam dan perikanan yang besar. Potensi sumberdaya alam dari sektor minyak dan gas sendiri diperkirakan mencapai 400.386.470 *barel,* sedangkan tingkat pemanfaatan perikanannya baru mencapai 4-6% dari total potensi di kepulauan Natuna (Ernandi, 2017).

Secara astronomis, kepulauan Natuna terletak pada posisi 01 18’ 00” – 06 50’ 15” LU dan 104 48’ 30” – 110 02’ 00” BT. Sebagai sebuah daerah kepulauan, wilayah ini memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau yang berpenghuni dan 127 yang tidak berpenghuni. Wilayah ini awalanya merupakan bagian dari provinsi Riau. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Riau pada tanggal 12 Oktober 1999. Sejak dahulu wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang strategis. Jalur ini menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara (Setiawan, 2020).

2.2 *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. *Illegal fishing* telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ini dianggap mengancam keberadaaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup beberapa aspek seperti kegiatan yang dilakukan di lebih dari satu negara serta dapat berdampak serius pada negara lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang menajdi persoalan dari kegiatan *illegal fishing* yaitu peraian Kepulauan Riau, karena berbatasan langusng dengan negara – negara tetangga. (Banjarani, 2020; Putri, 2020).

Illegal fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan melanggar aturan – aturan atau perundangan yang berlaku. *Illegal Fishing* juga dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional (Darmawan, 2018). Salah satu contoh dari kegiatan ini yaitu penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem. Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya kontrol pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). *Illegal fishing* sendiri didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya yaitu *Unreprted* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola yang terkait (Jaelani & Basuki, 2014).

2.3 Kapal Patroli

Kapal patroli merupakan salah satu kapal perang berkecapatan tinggi yang digunakan untuk melakukan operasi militer dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah maritim dari suatu negara. Kapal patroli biasanya digunakan oleh angkatan laut, *coast guard*, polisi air dan bea cukai. Kapal ini juga berfungsi untuk menghadapi aksi penyelundupan, *illegal fishing* dan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan suatu negara. Kapal patroli sangat bergantung pada kondisi kemudi untuk melakukan *manuver*. Salah satu hal yang mempengaruhi *manuver* adalah kekuatan material dari sistem konstruksi kemudi tersebut (Nugroho *et al.*, 2017).

Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan untuk menjaga keamanan dan aset negara di wilayah pesisir dan laut. Kapal patroli termasuk kedalam kapal cepat. Kapal ini juga memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Kapal patroli biasanya digunakan dalam perlindungan perbatasan, termasuk anti-pembajakan, patroli perikanan, penegakan hukum imigrasi serta penyelamatan. Dalam pembuatan kapal patroli harus memperhatikan kekuatan konstruksi salah satunya pada *misalignment* yang berada di geladak. *Misalignment* sendiri merupakan bagian dari proses penyebab timbulnya kelelahan dan konsentrasi tegangan pada struktur kapal (Zubaydi, 2021).

2.4 Ukuran Utama Kapal

Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang menggambarkan besar keseluruhan dari badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ketiga ukuran tersebut sangat penting dalam menentukan kapasitas kapal dan stabilitas kapal. Panjang kapal sendiri terbagi menjadi LOA, LBP, LWL dan LDL. LOA (*Length over all*) merupakan jarak *horizontal* dari ujung

buritan sampai ujung haluan kapal. LBP (*Lenght between perpendicular*) merupakan jarak *horizontal* dari garis tegak buritan AP sampai garis tegak haluan FP pada garis sarat yang direncanakan. LWL (*Length water line*) merupakan jarak *horizontal* antara sisi belakang linggi buritan sampai dengan sisi depan linggi haluan yang diukur memanjang kapal pada garis muat penuh. Ldl (*Length of deck line*) merupakan jarak mendatar antara sisi depan linggi haluan sampai dengan sisi belakang linggi buritan yang diukur arah memanjang kapal pada garis geladak utama (Utomo, 2012).

Menurut Ahmad *et al* (2022), ukuran utama pada kapal terdiri dari:

1. Panjang Keseluruhan / *Length Over All* (LOA) adalah panjang keseluruhan kapal yang diukur dari titik terdepan linggi depan sampai dengan titik terbelakang linggi belakang.

2. (LPP,LBP) atau Panjang Antara Garis Tegak / *Length Between Perpendicullar* adalah panjang kapal diukur diantara dua garis tegak, atau jarak horisontal diantara garis tegak buritan (*After Perpendicular*/AP) dan garis tegak haluan (*Fore Perpendicular*/FP). *After perpendicular* merupakan garis tegak antara perpotongan linggi buritan dengan poros kemudi (*rudder*), sedangkan *fore perpendicular* merupakan garis tegak perpotongan linggi haluan dengan sarat air pada muatan penuh.

3. Panjang Garis Air, *Length of Water Line* (LWL) yaitu panjang yang diukur pada garis air muatan penuh (antara linggi haluan dan linggi buritan pada sarat air penuh).

4. Lebar kapal (*Breadth*/B) adalah lebar terbesar diukur pada bidang tengah (*midship*) kapal di antara dua sisi dalam kulit kapal (kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam lainnya).

5. Dalam kapal (*Depth*/D)

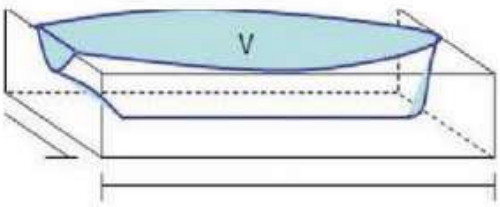
- Dalam atau D (*depth*) yaitu jarak vertikal yang diukur dari dek terendah kapal sampai titik terendah badan kapal.
- Sarat kapal atau d (*draft*) adalah jarak vertikal yang diukur dari garis air (water line) tertinggi sampai dengan titik terendah badan kapal.
- Lambung bebas (*freeboard*) adalah jarak vertikal/tegak yang diukur dari garis air (*water line*) tertinggi sampai dengan *sheer*.

2.5 Koefisen Bentuk Kapal

Menurut Kusumo *et al* (2017), koefisien bentuk kapal merupakan suatu hal yang sangat menentukan kemampuan kapal dalam hal kecepatan dan juga olah gerak kapal dalam pelayaran kapal. Ada beberapa koefisien bentuk kapal:

1. Koefisien Blok (*Block Coefficient*)

Koefisien balok adalah perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Adapun ilustrasi koefisien blok ditunjukan pada **Gambar 1.**

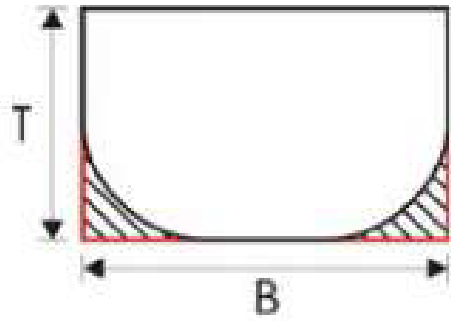


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 1. *Block Coefficient*

2. Koefisien Tengah Kapal (*Midship Coefficient*)

Koefisien gading besar adalah perbandingan antara luas penampang gading yang berada di bawah permukaan air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Adapun ilustrasi tengah kapal ditunjukan pada **Gambar 2.**

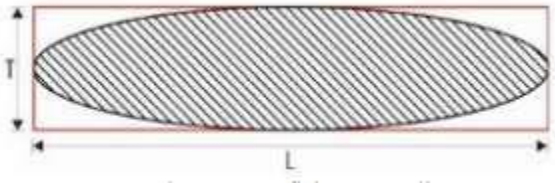


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 2. *Midship Coefficient*

3. Koefisien Garis Air (*Water Plane Coefficient*)

Koefisien garis adalah perbandingan anatar luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh panjang dan lebar segi empat. Adapun ilustrasi koefisien garis air ditunjukan pada **Gambar 3.**

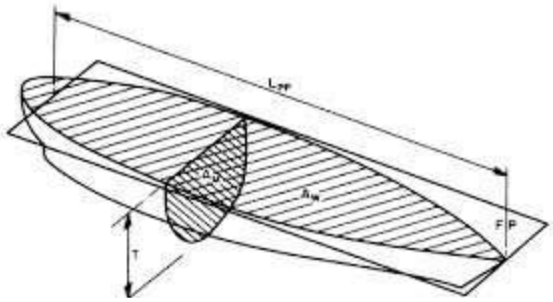


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 3. *Water Plane Coefficient*

4. Koefisien Prismatik (*Prismatik Coefficient*)

Dalam koefisen prismatik ini dibagi lagi dalam dua macam yaitu Koefisien Prismatik Memanjang (*Longitudinal Prismatic Coefficient*) yang merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang gading besar dan panjang prisma. Yang kedua yaitu Koefisien Prismatik Melintang (*Vertical Prismatic Coefficient*) yang merupakan perbandingan anatara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang garis air dan tinggi prisma. Adapun ilustrasi koefisien prismatik ditunjukan pada **Gambar 4.**



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 4. *Prismatik Coefficient*

2.6 Permodelan Design Kapal dengan Komputer

Desain kapal merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan kapal. Desain dan konstruksi yang dibuat harus memperhatikan persyaratan teknis pengoperasian setiap jenis kapal. Perencanaan desain memiliki peranan penting dan harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan kapal yang tepat dapat menjadi faktor dalam menunjang keberhasilan misi operasi (Mulyadi *et al*., 2021).

Desain merupakan sebuah proses perancangan awal perumusan speksifikasi serta proses dalam menghasilkan gambar yang berasal dari suatu objek tertentu. Proses pembuatan suatu kapal, berat kapal dan panjang kapal mempunyai suatu pengaruh yang cukup besar pada saat pengoperasiannya. Proses perancangan desain kapal yang dibuat dapat berdsarakan permintaan owner. Tahapan dalam mendesain kapal dimulai dengan pembuatan *lines plan, table offset*, *general arrangement* dari kapal yang dibuat (Fyson, 1985).

2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*)

Rencana garis (*Lines Plan*) merupakan rencana garis yang dibuat dari bentuk sebuah kapal. *Lines Plan* dapat diartikan juga sebagai gambaran bentuk kapal yang diproyeksikan kebidang diametral, bidang garis air, dan bidang tengah kapal. *Lines Plan* bertujuan untuk mengetahui bentuk badan kapal keseluruhan terutama yang berada dibawah garis air (Anam *et al.*, 2017). *Lines Plan* memiliki

peranan penting dalam gambar desain kapal lainnya seperti rencana umum, konstruksi *profil*, konstruksi melintang stabilitas kapal dan gambar lainnya.

Lines Plan merupakan gambar rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Gambar *lines plan* ini dapat digunakan dalam mengetahui bentuk kapal yang direncakan. Tujuan pembuatan *lines plan* yaitu untuk mengetahui bentuk kapl terutama yang berada dibawah garis air (Chandra j *et al*., 2017). Dalam penggambaran *Lines Plan* tertuang atau proyeksi pada tiga dimensi *yaitu Half breath plan, sheer plan* dan *body plan. Half breadth plan* merupakan rencana dari setelah lebar bagian yang ditinjau dari kapal, ini diperoleh ketika kapal dipotong kearah mendatar sepanjang kapal. *Sheer plan* merupakan penampakan kapal ketika kapal dipotong kearah tegak sepanjang badan kapal. *Body plan* merupakan penampakan bentuk kapal ketika kapal dipotong tegak melintang (Azi *et al*., 2018).

2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*)

Rencana umum (*General Arrangement*) merupakan gambar yang dibuat untuk menunjukkan tata letak beban muatan benda yang berada di dalam kapal. Hal ini memiliki peran penting dalam menunjang stabilitas kapal seperti pengelolaan tata letak ruangan pada kapal beserta muatan kapal (Azis *et al*., 2017). Penempatan ruangan yang baik akan memberikan kemudahan dan keleluasaan pada *crew* untuk bekerja diatas kapal. Rencana umum digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal.

Rencana umum merupakan gambaran teknik yang memperlihatkan secara umum kelengkapan beban muat dari kapal yang dilihat dari sudut pandang atas dan samping. Rencana umum dapat didefinisikan sebagai perencanaan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Rencana umum juga dapat digunakan sebagai penentuan dari semua ruangan yang dibutuhkan,

ruangan yang dimaksud seperti ruang muat, ruang mesin dan akomodasi. Permasalahan dalam penyusunan rencana umum didasarkan pada tipe kapal yang direncanakan (Kusumo *et al*., 2017).

2.7 Stabilitas (*Stability*)

Stabilitas merupakan kemampuan dari kapal untuk kembali ke kedudukan semula apabila mendapat gaya dari luar. Stabilitas kapal terbagi menjadi dua yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Stabilitas dinamis merupakan stabilitas yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal, sehingga membentuk sudut keolengan tertentu. Stabilitas statis merupakan stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut keolengan pada nilai ton *displacement* yang berbeda. Stabilitas juga merupakan parameter penting dalam menunjang keselamatan kapal saat berlayar (A. A. Wahab *et al*., 2018).

Menurut Santoso *et al* (2016),stabilitas pada kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa titik yang digunakan untuk mengetahui besarnya momen yang terjadi pada kapal, pada saat terjadi *trim* dan oleng. Adapun titik-titik tersebut adalah :

1. Titik G (*Centre of Grafity*) merupakan titik berat kapal yang dipengaruhi oleh keadaan kapal itu sendiri, seperti bentuk lambung, dan komponen-komponen yang ada di dalam kapal tersebut berupa komponen yang tetap maupun komponen yang dapat berubah-berubah. Letak titik berat ini dapat selalu tetap ketika sebuah bidang data yang dibentuk oleh lunas dan haluan kapal, dimana letak kapal simetris dengan bidang ini.
2. Titik B (*Centre of Bouyancy*) adalah titik gaya tekan ke atas dari volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di dalam air, adanya besarnya titik B ini dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang berada di bawah permukaan air.

3. Titik M (Titik *Metacentre*) adalah titik yang merupakan perpotongan vektor gaya tekan ke atas pada saat kapal dalam keadaan tegak, dengan gaya tekan ke atas (γV) pada saat kapal terjadi sudut oleng.
4. Kapal akan mengalami kondisi stabil jika titik M dan G berada dalam satu titik, sedangkan jika titik M berada diatas titik G maka kapal akan mengalami ketidakstabilan dikarenakan kondisi tersebut akan memunculkan nilai h yang artinya terdapat lengan momen.

2.8 Tahanan (*Resistance*)

Tahanan (*Resistance*) pada kapal merupakan gaya *fluida* yang bekerja pada kapal sedemikian rupa, sehingga melawan gerakan dari kapal tersebut. Tahanan diartikan juga sebagai sebuah gaya *fluida* yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Tahanan pda kapal dapat disebut juga dengan gaya hidrodinamika. Besarnya hambatan pada kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (*displacement*), dan bentuk badan kapal (*hull form*). Kecepatan kapal dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (*propulsion system*), sedangkan *displacement* dan *hull form* ditentukan oleh ukuran utama kapal (*main dimension*) (Kusumo *et al*., 2017).

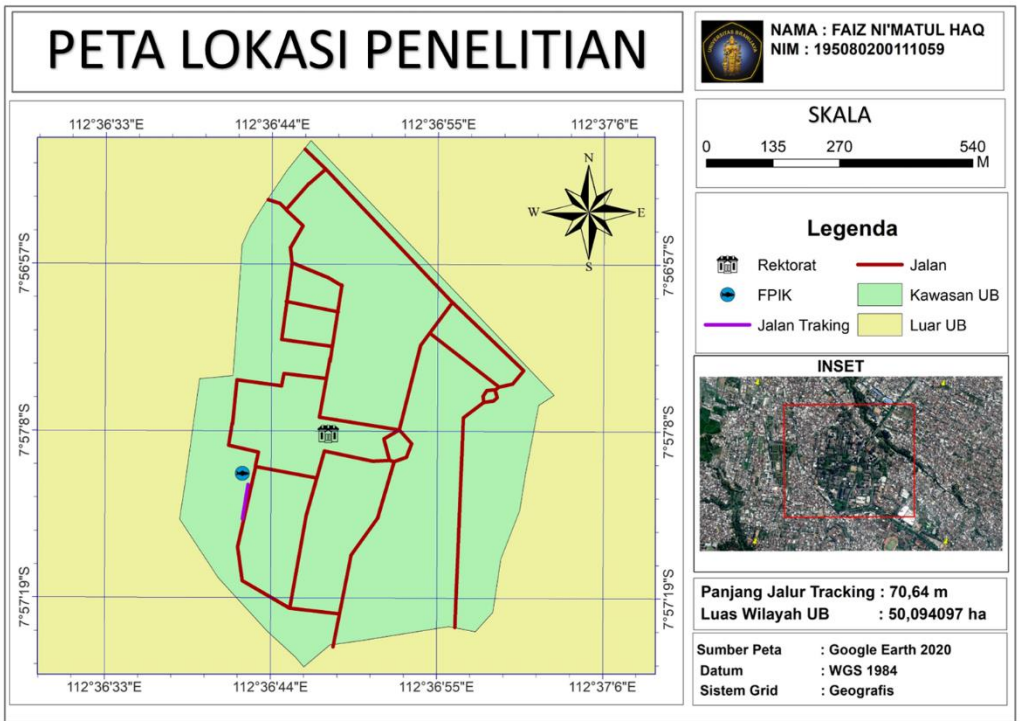
Tahanan kapal merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal di media *fluida* yang arahnya berlawanan dengan gerkaan kapal. Akibat adanya hambatan tersebut diperlukan gaya dorong (*thrust*) untuk mendorong kapal. Pada saat kapal bergerak akan mengalami beberapa hambatan akbiat dari interkasi kapal dengan *fluida*. Hambatan pada kapal terbagi menjadi 4 jenis yaitu Hambatan Gesek (Rf), Hambatan Tekanan *Viskositas* (Rvis), Hambatan Gelombang (Rw) dan ambatan Angin dan Udara (Raa). Hambatan gesek merupakan hambatan yang terjadi oleh

dua benda atau lebih yang bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Hambatan tekanan *viskositas* merupakan hambatan yang terjadi karena adanya efek *viskositas fluida*. Hambatan gelombang merupakan hambatan gelombang yang di sebabkan oleh gerakan pola gerakan kapal. Hambatan udara dan angin pada kapal merupakan hambatan yang dialami oleh bagian dari badan utama kapal yang berada diatas permukaan air dan bangunan atas (*superstructure*), karena gerakan kapal yang juga menyusuri udara dan adanya hembusan angin (Muvariz *et al*., 2019).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Detail dari tempat penelitian ini dapat disajikan pada **gambar 5**.



Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya)

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Berikut alat yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Alat Penelitian

No	Nama Alat	Speksifikasi	Kegunaan
1	Laptop	Laptop Lenovo (AMD A9 Memory 4 GB)	Menganalisis dan mengolah data penelitian
2	*Maxsurf* Pro	*Maxsurf* Modeler, Stability dan *Resistance*	Merancang desain dan analisis kemampuan kapal
3	Autocad	Autocad 2022	Merancang tata letak ruangan (RU)
4	Microsoft Office	Microsoft Office 2019	Mengolah dan menganalisis stabilitas dan tahanan kapal
5	Blender	Blender 3.3	Membuat model dan animasi 3D
6	Sketchup	Sketchup 22.0	Membuat 3D model kapal

3.2.2 Bahan Penelitian

Berikut bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Bahan Penelitian

No	Nama Bahan	Kegunaan
1	Referensi Kapal Pembanding	Menggambarkan rancangan kapal yang akan dibuat
2	Jurnal	Memberikan referensi dan studi pustaka

3.3 Metode Pengumpulan Data

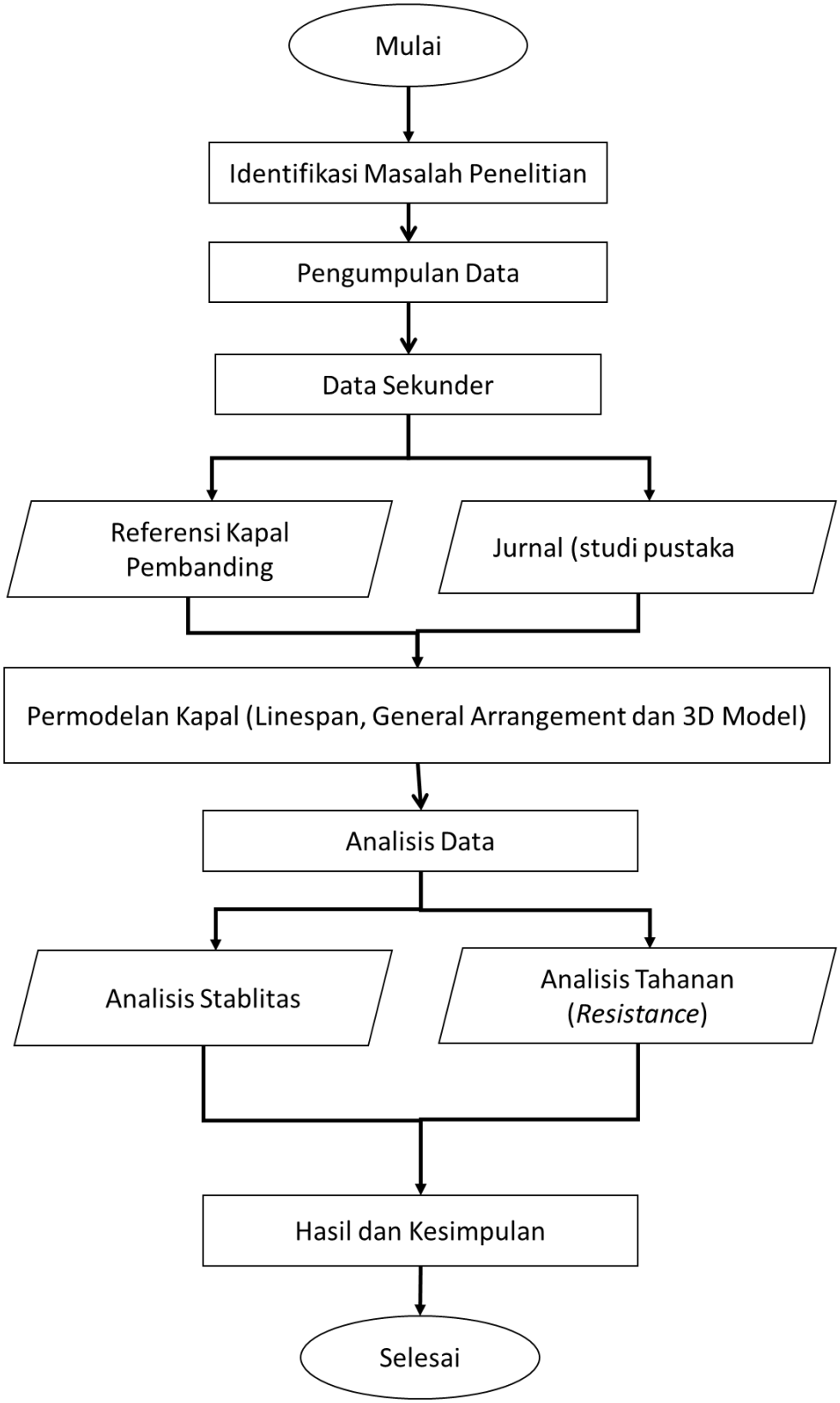
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur dan studi pustaka (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pengumpulan data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan

data sekunder pada penelitian ini yaitu referensi kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal.

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan untuk merancang desain inovasi kapal patroli. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, adapun permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan status wilayah, ketidakjelasan batas batas negara serta lemahnya pengawasan dan keamanan menjadi faktor penyebab *illegal fishing*. Penelitian ini dilanjutkan dengan proses pengambilan sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi data referensi kapal pembanding serta jurnal sebagai studi pustaka, kemudian dilakukan permodelan kapal ,mulai dari pembuatan rencana garis (*lines plan*) dan rencana umum (*general arrangement*) dan desain 3D.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam analisis data. Penelitian desktriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau fenomena yang ada. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Analisis data dilakukan untuk mengetahui stabilitas dan tahanan kapal. Analisis stabilitas dilakukan pada 2 kondisi *loadcase* yang berbeda yaitu *loadcase* 1 berisi 100% pemuatan, sedangkan *loadcase* 2 50% pemuatan. Hasil akhir analisis stabilitas dapat berupa tabular dan grafik. Analisis tahanan dilakukan untuk mengetahui tahanan dari lambung kapal. Analisis ini menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning*. Hasil akhir analisis ini dapat berupa data tabular, grafik dan prediksi gelombang yang dihasilkan. Hasil analisis tersebut dilanjutkan untuk pembuatan *augmented reality*. Alur penelitian dapat dilihat pada **gambar 6.**



Gambar 6. Skema Prosedur Penelitian

3.5 Analisis Data

Pada penelitian ini perhitungan dan permodelan rancangan kapal menggunakan bantuan *software* agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Permodelan geometris 3D dilakukan guna memudahkan analisa mengenai karakteristik kapal..

3.5.1 Analisis Stabilitas

Stabilitas kapal merupakan suatu kemampuan dari kapal untuk mebali ke posisi semula setelah mendapatkan gaya dari luar. Analisa Stabilitas yang dilakukan didasarkan pada standar IMO (*International Maritime Organization*) *Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships* (Nabawi *et al.*, 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*loadcase*) :

a. *Loadcase* 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%
b. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Perhitungan dari analisis stabilitas salah satunya yaitu kurvas stabilitas. Kurva stabilitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya lengan stabilitas statis pada sebuah kapal pada sudut kemiringan dari 0 – 180 derajat saat keadaan pemuatan beban tertentu. Kurva stabilitas kapal dapat diperoleh dari hasil perhitungan dan uji stabilitas yang didapatkan dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Perhitungan tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:*

a. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,

b. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,
c. Luasan pada daerah dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.

2) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:*

Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.

3) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:*

Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (deg).

4) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:*

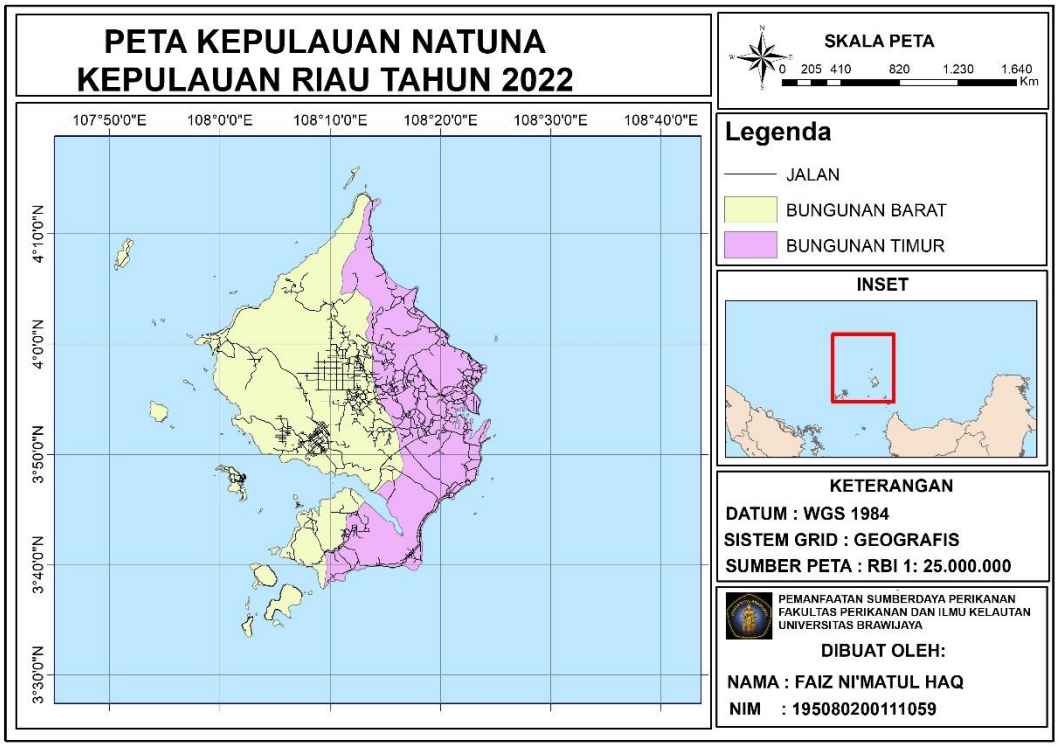
Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

3.5.1 Analisis Tahanan

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan power mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode *savitsky pre-planning* dan *Planning*. Metode *Savitsky pre-planning* merupakan perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat *planning hull* pada kondisi sebelum *planning* (*pre-planning*). Metode *Savitsky planning* merupakan metode perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat *planning hull* yang bekerja pada kondisi *planning* (kecepatan *planning*) (Santoso, 2017). Perhitungan tahanan pada penelitian ini mengggunakan *software maxsurf resistance*.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perairan Natuna



Gambar 7. Peta Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna terletak di ujung barat daya Laut Cina Selatan dan berada di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Kalimantan. Wilayah ini berada pada posisi 101.6'- 70,19' Lintang Utara dan 105.0 00'–110,000' Bujur Timur. Secara umum karakteristik gelombang di perairan Pulau Natuna dapat dibagi menjadi empat pola berdasarkan musim yang ada yaitu musim barat, musim peralihan 1, musim timur dan musim peralihan 2. Pada musim timur dan peralihan, arah dominan gelombang berasal dari selatan dan barat daya dengan tinggi gelombang maksimum berada pada 1 – 1,4 m, sedangkan arah dominan pada musim barat berasal dari utara dengan tinggi maksimum berada pada 0,6 – 1 m (Afriady *et al*., 2019).

Perairan Laut Natuna merupakan salah satu wilayah laut Indonesia yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai kawasan aktifitas pelayaran. Tinggi gelombang sebagai salah satu faktor keselamatan aktifitas pelayaran perlu diketahui guna menciptakan kelancaran dalam beraktifitas. Perairan Natuna sendiri memiliki tinggi gelombang rata-rata sebesar 1,41 m, dengan tinggi gelombang minimum sebesar 1,19 m dan maksimum sebesar 1,92 m. Perairan Natuna juga memiliki kedalaman perairan sekitar 0-59,59 m dengan sudut kemiringan 5º -10º (Sanjaya *et al*., 2019).

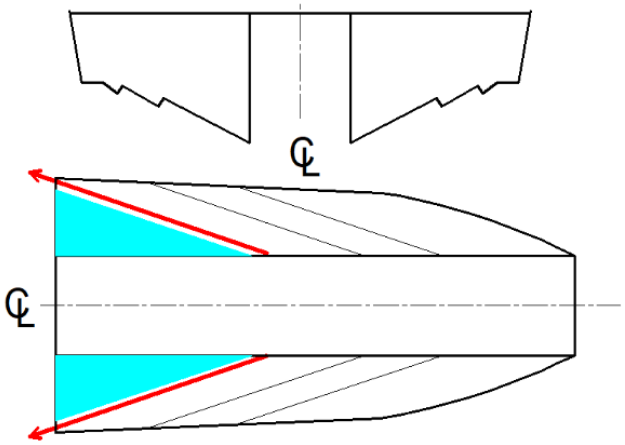
4.2 Konsep Desain Kapal Patroli



Gambar 8. Desain Kapal Patroli

Kapal patroli yang didesain merupakan salah satu upaya pertahanan dan keamanan perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna dalam aksi *illegal fishing*. Perairan natuna memiliki rata – rata tinggi gelombang sebesar 1,42 m dengan karakteristik gelombang berada di skala 4 yang termasuk kedalam tinggi gelombang sedang. Kapal patroli ini memiliki daya jelajah sejauh 200 – 500 mil laut dalam satu kali operasi, dapat menampung 13 *crew* dan dapat beroperasi selama 16 hari di laut. Kapal ini juga dilengkapi ruang tahanan yang digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan kemudian diserahkan pada polisi air dan laut (POLAIRUT).

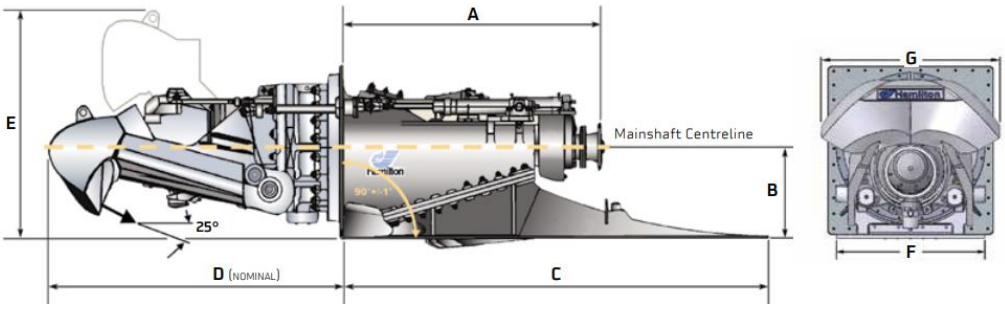
Kapal patroli yang didesain memiliki ukuran utama yaittu Panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,5 m, tinggi kapal (H) sebesar 9 m. Kapal ini memiliki kecepatan minimum 15 knot dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan lambung *Asimetric Flat Inside Catamaran*. Bentuk lambung ini lambung ini dipilih karena memiliki tahanan paling kecil dibandingkan dengan bentuk simetris katamaran lainnya. Selain itu lambung katamaran memiliki stabilitas yang baik, luas permukaan kapal yang tercelup air relatif kecil, sehingga memiliki sarat air yang kecil (Alamsyah & Dipo, 2018). Bentuk lambung katamaran yang dikembangkan yakni dengan menggeser volume *displacement asimetris* di dalam atau di luar *centerline demihull* untuk mengurangi efek interferensi yang merugikan antar *demihull.* Kapal patroli ini juga menggunakan *petestep water deflector* pada lambungnya*. Water Deflector* sendiri merupakan bentuk lain dari *spray rail*. Berbeda dengan *spray rail* yang membuang *sprayke* samping, water *deflector* mengalirkan *spray* ke bagian buritan, sehingga dapat menambah gaya dorong (*thrust*) pada kapal dan mengurangi nilai hambatan secara signifikan. Adapun *persetep water deflector* yang digunakan dapat dilihat pada **Gambar 9.**



Sumber: Misbahudin, 2022

Gambar 9.persetep water deflector

Kapal patroli yang didesain dilengkapi dengan *waterjet propulsion* dalam sistem propulsinya dengan tipe Hemilton. Sistem propulsi ini digunakan pada kapal – kapal cepat seperti pada kapal patroli pantai. *Waterjet* propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal (Firdaus *et al*., 2013) . Adapun *Waterjet* tipe Hemilton dapat dilihat pada **Gambar 10.**



Sumber : Hamilton, 2022

Gambar 10. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton

Kapal patroli juga dilengkapi sistem persenjataan guna mendukung misi operasi. Sistem persenjataan kapal patroli sebagai berikut:

a. *Remote Weapon Station (RWS) – Kongsberg Sea Protetector*



Sumber : Kongsberg, 2022

Gambar 11.*Kongsberg Sea protector*

Kongsberg Sea protector merupakan senjata tipe *Remote Weapon Station* (*RWS*) yang memiliki pemasangan sangat fleksibel untuk kapal patroli karena memiliki ukuran yang compact. Ukuran dan berat dari senjata ini cukup ringan, sehingga sangat mudah diaplikasikan ke kapal kapal patroli yang kecil. Senjata ini dapat digunakan untuk menembak target udara dan memiliki 4 sensor yaitu VIM, TIM, LRF, CSS. Sensor VIM sendiri digunakan untuk keadaan daylight, sedangkan sensor TIM digunakan untuk sensor infra merah (Misbahudin *et al*., 2022). Adapun speksifikasi *Kongsberg Sea Protector* dapat dijelaskan pada Tabel 3**.**

Tabel 3. Speksifikasi Kongsberg Sea Protector

Speksifikasi Kongsberg Sea Protector	
Berat	135 kg
Tinggi	749 mm
Operating Temperature	-40 to +65 °C
Max.Azimuth Slew Rate	>100°/s
Max.Elevation Slew Rate	>50°/s
Range of Traverse	360°
Range of Elevation	-20° to +60°
Sensor	VIM, TIM, LRF, CSS

Sumber : Misbahudin *et al*., 2022

b. Senapan Mesin XM307 ACSW



Sumber : Militaryfactory, 2022

Gambar 12. Senapan Mesin XM307 ACSW

Senapan Mesin XM307 ACSW merupakan salah satu perkembangan senjata dari mesin granat 25 mm dengan kemampuan *smart shell*. Senjata ini memiliki berat yang ringan dan memiliki daya penghancur tinggi. Senjata ini dapat menghancurkan kendaraan baja ringan, perahu dan helikopter pada jarak 1000 m serta dapat menembak 250 peluru per 60 detik hingga jarak 2 km (Militaryfactory, 2022).

c. Senjata Torpedo MK 54



Sumber : Mujahid & Teddy S. Setiahardja, 2013

Gambar 13. Torpedo MK 54

Torpedo merupakan salah satu senjata yang dipakai dalam peperangan di laut. Senjata ini umumnya berbentuk tabung yang memiliki sistem penggerak sendiri dengan baling- baling *propeller* di bagian belakang. senjata ini dapat ditembakkan dari kapal selam maupun dari kapal permukaan. Torpedo yang digunakan pada kapal patroli biasanya bertipe MK 44, MK 46 maupun MK 54, karena memiliki keunggulan tersendiri. Tipe MK 54 sendiri memiliki ukuran dan berat yang lebih ringan dibandingkan dengan torpedo lainnya (Mujahid & Teddy S. Setiahardja, 2013).

4.2 Inovasi Desain Kapal Patroli

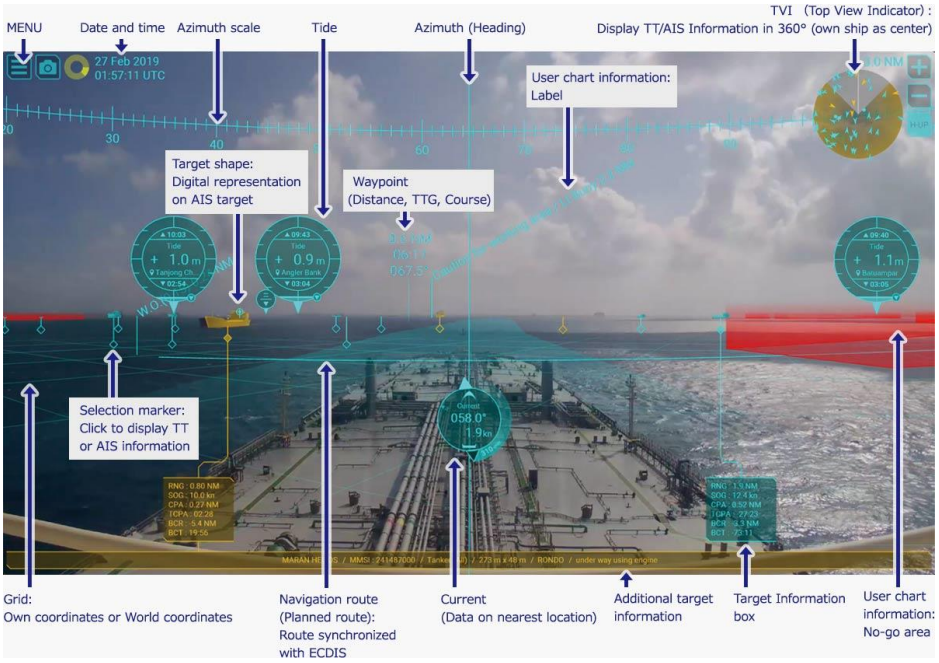
a. Sistem Navigasi *Augmented Reality*

Navigasi berasal dari latin *navis* dan *agere*. *Navis* dapat diartikan kapal, sedangkan *agere* diartikan pekerjaan memindahkan atau menjalankan. Navigasi sendiri merupakan pengetahuan sekaligus seni memindahkan kapal dari satu

tempat ke tempat lain di muka bumi sesuai rencana. Navigasi dalam bidang kelautan dan perikanan dapat diartikan sebagai proses melayarkan kapal dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar, aman dan efisien. Navigasi ini memilki peranan penting dalam bidang kelautan dalam menentukan tempat kedudukan (posisi) kapal dan mempelajari serta menentukan rute yang ditempuh agar kapal sampai ke tujuan dengan aman dan efisien (R. A. Wahab, 2015).

Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan *virtual.* Teknologi ini bersifat interaktif secara nyata dan merupakan animasi 3D. *Augmented reality* mempunyai tujuan dalam membuat dan menciptakan sebuah teknologi yang mampu mencapurkan konten digital dengan dunia nyata (Dimas *et al*., 2019; Ernawati *et al*., 2017). Teknologi ini dapat dibangun dengan bantuan *tools* dari Unity3D. Unity sendiri merupakan sebuah *tool* atau aplikasi yang telah terintegrasi untuk digunakan dalam membuat game, arsitektur bangunan, *augmented reality* maupun simulasi (Khusnanto, 2022).

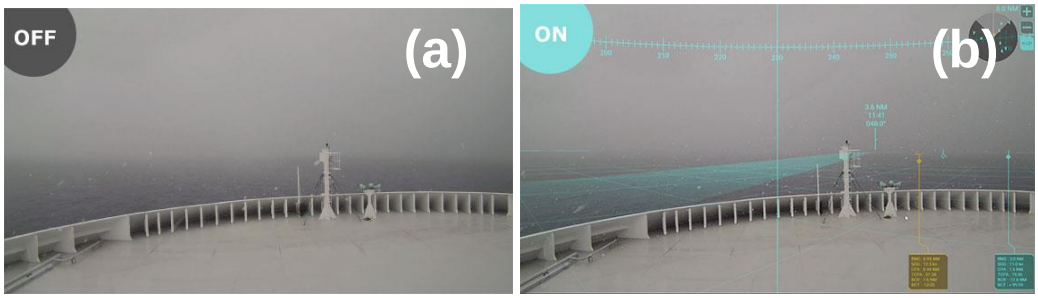
Sistem navigasi *augmented reality* merupakan sistem navigasi yang menggunakan *augmeted reality*. Sistem ini menggunakan kamera yang diarahkan ke depan kapal, kemudian gambar / tampilan diproyeksikan pada layar. Sistem navigasi ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan navigasi agar lebih aman (Furuno, 2022). Adapun sistem navigasi *augmented reality* pada kapal dapat dilihat pada **Gambar 14.**

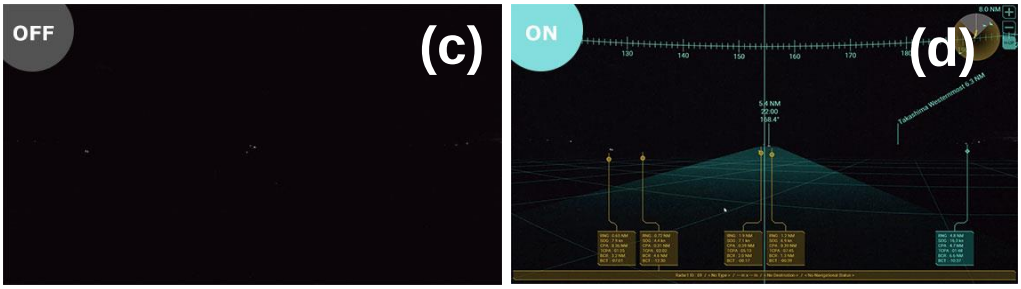


Sumber : Furuno, 2022

Gambar 14. Sistem Navigasi *Augmented Reality*

Sistem navigasi *augmented reality* memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem navigasi sebelumnya. Sistem navigasi ini dapat memberikan kemudahan dalam alur atau *tracking*, mendeteksi, dan menampilkan informasi dari objek sekitar dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Sistem navigasi ini juga dapat memberikan data kapal maupun informasi lainnya tetap akurat meskipun dalam jarak pandang yang buruk. Adapun keunggulan dari sistem navigasi *augmented reality* dapat dilihat pada **Gambar 15.**

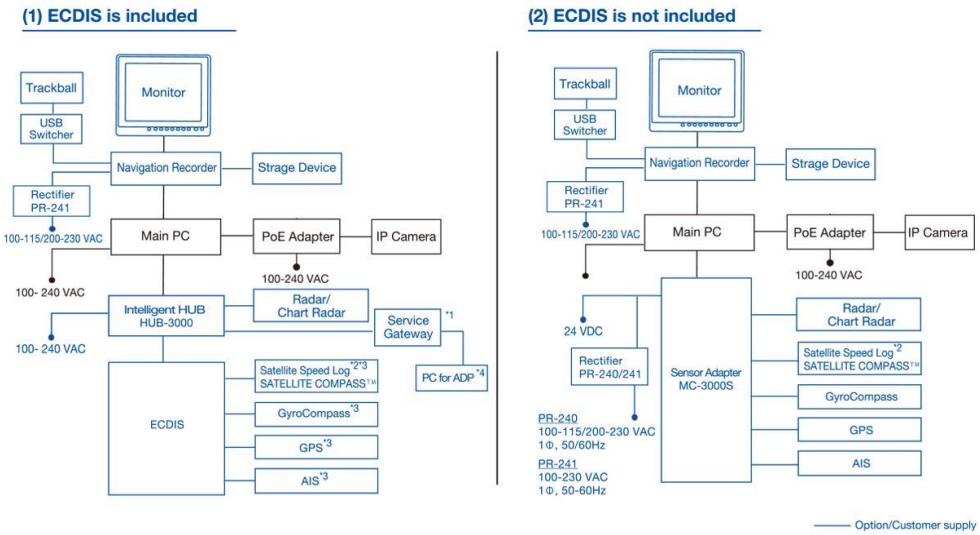




Sumber : Furuno, 2022

Gambar 15. Keunggulan Sistem Navigasi *Augmented Reality* : (a). *Augmented reality* pada siang hari di matikan; (b). *Augmented Reality* pada siang hari di nyalakan; (c). *Augmented reality* pada malam hari di matikan; (d). *Augmented Reality* pada malam hari dinyalakan

Sistem navigasi *augmented reality* didukung dengan komponen navigasi lainnya salah satunya *ECDIS. ECDIS* (*Elektronic Chart Display and Information System*) merupakan sebuah alat yang dapat memberikan informasi navigasi. Alat ini dirancang menyerupai peta atau bisa disebut sebagai pemindahan peta kedalam monitor yang dilengkapi dengan informasi tentang kedalaman laut, tata pemisah lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi perwira untuk melakukan pengamatan yang lebih optimal. Adapun skema kerja atau komponen dari sistem navigasi *augmented reality* dapat dilihat pada **Gambar 16** serta speksifkasi komponen tersebut dapat dilihat pada **Tabel 4**.



Sumber : Furuno, 2022

Gambar 16. Skema Kerja Sistem Navigasi *Augmented Reality*

Tabel 4. Speksifikasi Sistem Navigasi *Augmented Reality*

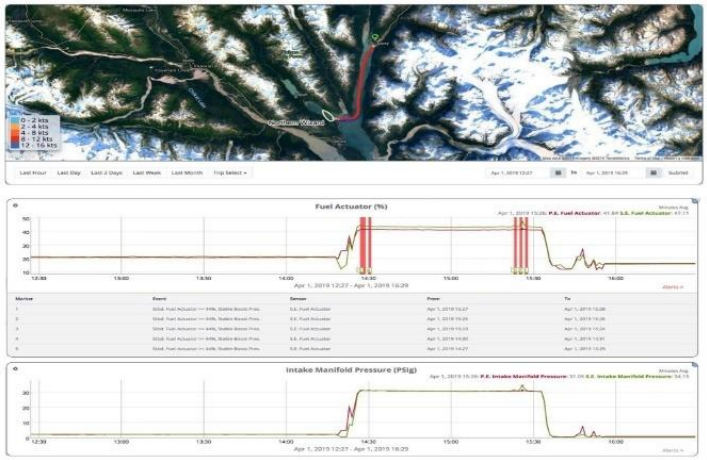
PROCESSOR	
CPU	Intel® Celeron® N3350 2.4 GHZ
MEMORY	4 GB
DISPLAY MODE	Target Tracking (TT)、AIS, Azimuth, User chart, ENC chart symbol
INTERFACE	Ethernet： 2 ports RS-232： 1 port USB USB2.0： 4 ports USB3.0： 2 ports
POWER SUPPLY	100-240 VAC: 0.9-0.4 A, 1 phase, 50-60 Hz
DATA SENTENCES (IEC61162-1/2)	Input： GGA, GNS, HDT, OSD, RMB, THS, TLB, TTD, TTM, VDM, VDO, VTG, ZDA
IP CAMERA	
RESOLUTION	1920 x 1080
FRAME RATE	25 fps
VIDEO COMPRESSIO	H.264 codec
SOURCE	PoE Adapter
Compatible equipment	
ECDIS	FM-3100＊1、FMD-3200/3300＊1
RADAR	FAR-14x7 series＊2、FAR-15x8 series、FAR-2xx7 series、
CHART RADAR	FAR-3000 series
SATELLITE COMPASSTM	SC-30, SC-33, SC-50, SC-70, SC-110
SATELITE SPEED LOG	GS-100
AIS	FA-30, FA-40, FA-50, FA-60, FA-70, FA-150, FA-170
GPS	GP-33, GP-39, GP-150, GP-170

Sumber : Furuno, 2022

b. Sistem Monitoring Permesinan

Sistem monitoring kinerja permesinan kapal menggunakan *Marine Insight*. *Marine Insight* merupakan sebuah *platform* yang menggunakan *Artificial Intelegence* (AI), *Machine Learning* (ML) dan peralatan *Internet of things* (IOT) dalam memberikan data permesinan secara *real – time*. *Platform* ini memberikan beberapa keunggulan seperti dapat memprediksi kegagalan kinerja mesin, mengoptimalkan bahan bakar dan meningkatkan pemeliharaan mesin (*Iocurrent*, 2022). Prediksi kegagalan kinerja mesin sendiri dilakukan tiga tahap yaitu:

1. Memonitoring peringatan atau ketidaknormalan seperti tekanan pada bahan bakar yang tinggi, kemudian mencatatnya pada *DataHub* (*platform analytics* berbasis *cloud*).
2. Data yang sudah dikumpulkan akan dimodelkan dengan menggunakan *MarineInsight's automated anomaly detection (AAD) system* yang menggunakan *Artificial Intelegence* (AI).
3. Data yang dikumpulkan akan dilakukan training data secara berulang, kemudian hasil dari training tersebut akan didapatkan model terbaik dalam memprediksi kinerja mesin. Adapun prediksi kinerja mesin dapat dilihat pada **Gambar 17.**



Sumber : *Iocurrent*, 2022

Gambar 17. Prediksi Kinerja Mesin

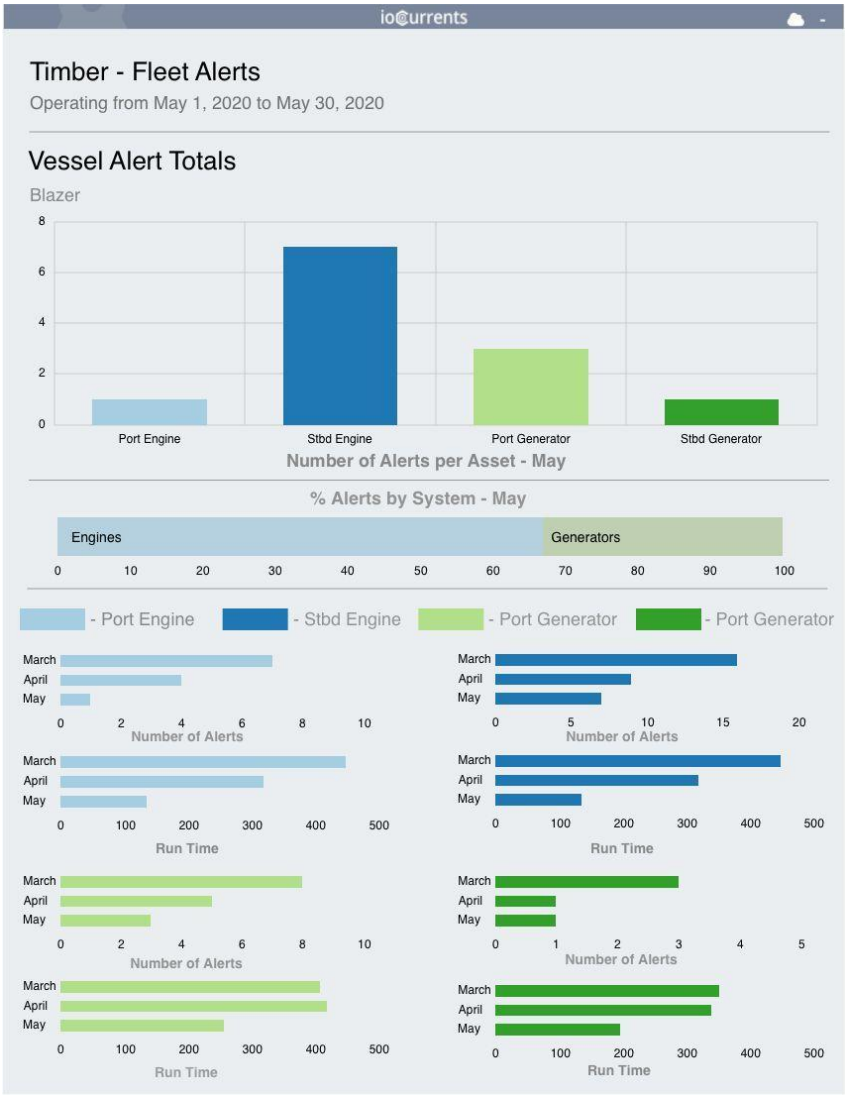
Pengoptimalan bahan bakar dilakukan dengan menggunakan *MarineInsight's artificial intelligence empowers* yang bertujuan untuk mengurangi atau menggukan bahan bakar secara efesien. Sistem ini dilakukan dengan menggunakan *fuel accounting* yang memberikan data mengenai durasi dan jumlah bahan bakar yang digunakan dalam melakukan trip melalui keputusan (*Decision*) berdasarkan data. Adapun hasil dalam mengidentifikasi penggunaan bahan bakar dengan menggunakan *platform Marine Insight* dapat dilihat pada **Gambar 18.**



Sumber : Iocurrent, 2022

Gambar 18. Pengoptimalan Bahan Bakar dengan *Platform Marine Insight*

Peningkatan pemeliharaan mesin dilakukan berdasarkan *condition-based maintenance* (CBM) yang dapat memberikan informasi kondisi mesin yang digunakan. Informasi ini didapatkan berdasarkan keputusan dari data, kemudian dapat memberikan rekomendasi dari mesin tersebut. Pemeliharaan mesin dilakukan ketika mesin mengalami penurunan peforma dari mesin tersebut. Adapun detail dari pemeliharaan mesin dengan CBM dapat dilihat pada **Gambar 19.**



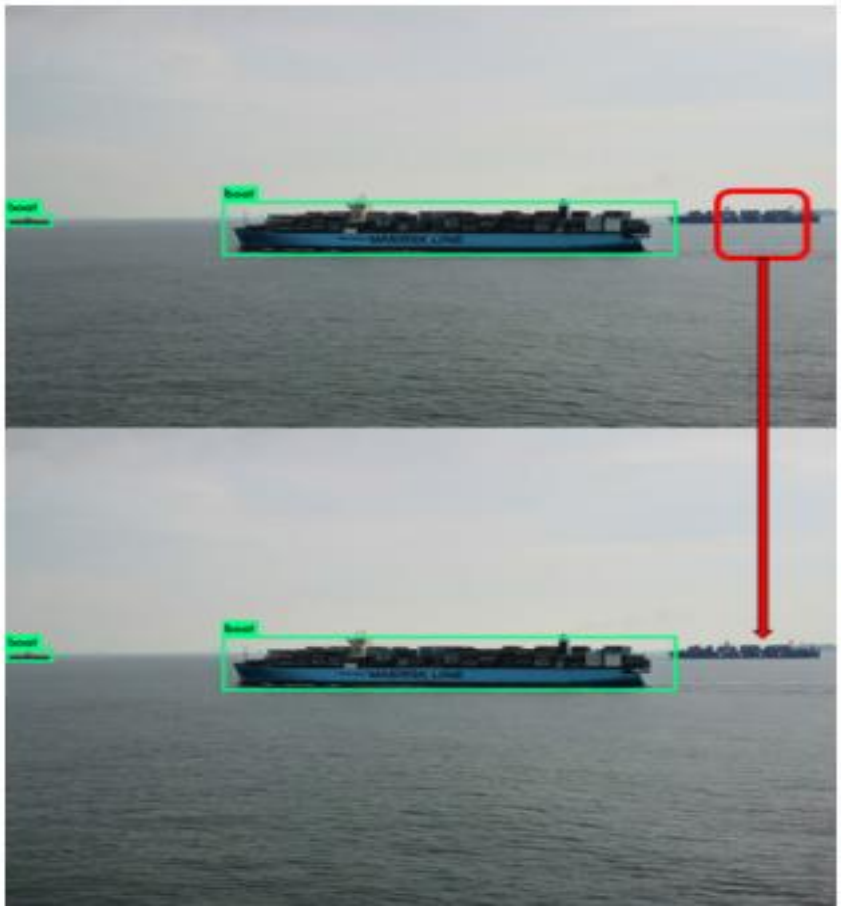
Sumber : Iocurrent, 2022

Gambar 19. Pemliharaan Mesin dengan CBM

c. Sistem Deteksi Senjata

Sistem deteksi senjata dilakukan dengan Algoritma *Yolo (You Only Look Once) V3* dan *framework Tensorflow* yang merupakan bagian dari metode *Deep Learning. Yolo V3* sendiri merupakan metode *object detection network* yang menggunakan *Convulational Neural Network* dalam memprediksi beberapa *bounding boxes* dan probabilitas kelas tiap box. Algoritma ini menerapkan jaringan sarang tunggal yang membagi gambar ke bentuk *grid* (Maryati, 2021).*Tensorflow* sendiri merupakan salah satu *framework deep learning* yang bersifat *open source*. *Tensorflow* digunakan dalam bidang *object detection* sebagai *construction,*

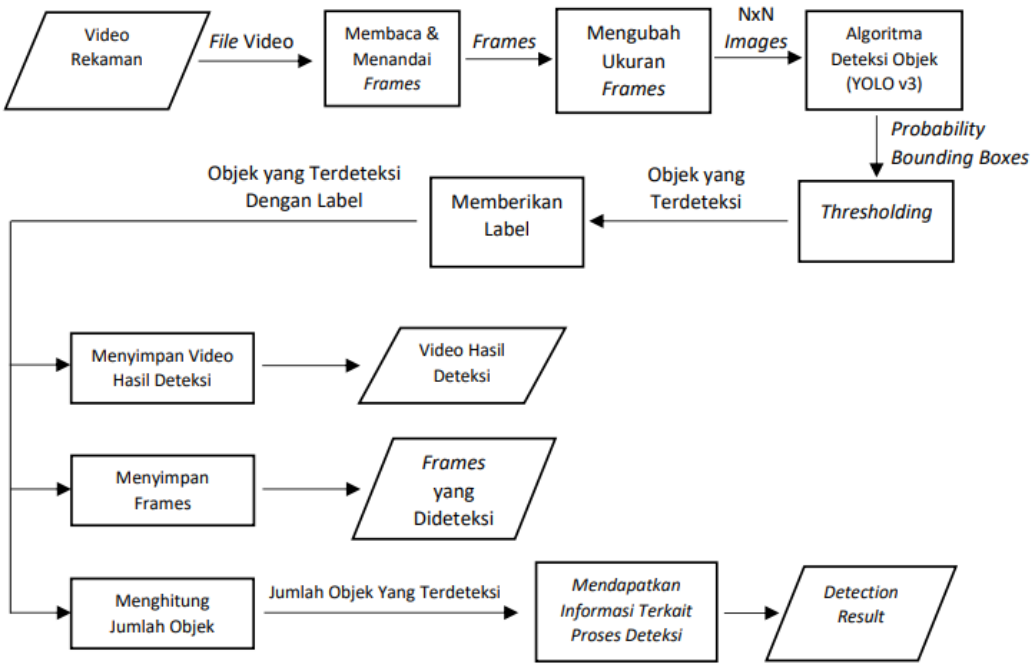
training dan *deployment* pada suatu *model. Tensorflow* juga dapat menggunakan data *graphs* dalam membuat *model* (Liunanda *et al*., 2020). Adapun detail dari sistem deteksi persenjataan dapat dilihat pada **Gambar 20.**



Sumber : Maryati, 2021

Gambar 20. Sistem Deteksi Persenjataan

Sistem deteksi senjata dibangun mulai dari pemrosesan *input* hingga *output* yang dihasilkan. Input yang dimasukan berupa video atau gambar senjata, kemudian input tersebut diproses dengan *framework Tensorflow* dan algoritma *Yolo V3.* Proses tersebut akan menghasilkan prediksi *bounding box* yang setiap *frame* telah ditandai, kemudian objek yang terdeteksi di *bounding box* diberikan label. Proses selanjutnya dengan melakukan evaluasi dan uji akurasi pada model tersebut. Adapun cara kerja atau mekanisme kerja sistem deteksi senjata dapat dilihat pada **Gambar 21.**



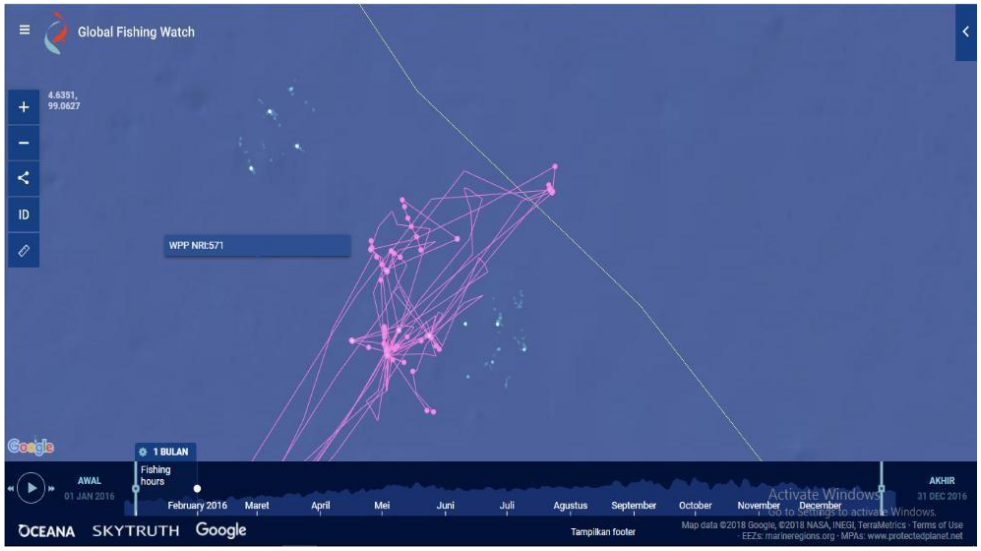
Sumber : Maryati, 2021

Gambar 21. Mekanisme Kerja Sistem Deteksi Senjata

d. Sistem Intergrasi Pengawasan

Sistem integrasi pengawasan dilakukan untuk memonitor pergerakan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Sistem ini didukung dengan teknologi satelit dan dan *drone* (sebagai validasi dari informasi yang diterima satelit) serta didukung dengan *jetski* dalam penindakan pelaku pelanggaran seperti *illegal fishing*. Teknologi satelit yang digunakan menggunakan *platform Global Fishing Watch*. *Global fishing watch* merupakan sebuah organisasi atau konsorium yang terdiri dari *Google Earth Outreach, Sky Truth,* dan *Oceana* yang menyediakan perangkat visualisasi aktivitas pergerakan kapal global berbasis Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) yang digabungkan dengan Teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) (Jennings & Lee, 2012). Sistem ini dapat mengakses secara penuh data-data kapal perikanan yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. AIS sendiri merupakan *platform* keamanan bagi kapal agar terhindar dari tabrakan di laut.

Sistem ini dapat menampilkan identitas kapal, lokasi, kecepatan, hingga arah tujuan kapal secara akurat, sedangkan VMS merupakan sistem pemantauan kapal berupa transmitter yang wajib dipasang dan diaktifkan terus menerus di kapal perikanan yang berukuran lebih dari 30 Gross Ton. VMS bertujuan dalam untuk mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia melalui *transmitter* yang dipasang di kapal. Data yang dikumpulkan dari transmitter akan dikirimkan dan dipantau langsung oleh pengawas di *Fisheries Monitoring* Centre (FMC) (Soemarmi *et al*., 2020). Adapun *Platform* dari *Global Fishing Watch* dapat dilihat pada **Gambar 22.**



Sumber : Marpaung, 2022

Gambar 22. *Platform Global Fishing Watch*

Sistem pengawasan juga didukung dengan *drone* yang dapat memvalidasi keberadaan kapal yang beroperasi diperaian. *Drone* yang digunakan pada kapal patroli yang didesain menggunakan *drone JOUAV CW-15*. *Drone* ini memiliki daya tahan yang lama dan menggunakan full electric.*Drone* ini memiliki peforma yang tinggi, dimana dapat menempuh kecepatan 61 Km/jam dan memiliki teknologi keamanan dalam menghindari rintangan saat beroperasi. *Drone* ini juga dilengkapi dengan sensor *MG-120E EO/IR Gimbal Camera*, dimana dapat melakukan *optical*

zoom sebesar 30x dan dilengkapi dengan *thermal sensor* yang dapat mendeteksi seseorang yang berada di kapal baik pada siang maupun malam (*JOUAV*, 2022). Adapun detail dari *drone JOUAV* dapat dilihat pada **Gambar 23**.



Sumber : *JOUAV*, 2022

Gambar 23. *Drone JOUAV*

Sistem integrasi pengawasan juga dilengkapi *Jetski* yang berfungsi dalam penindakan aksi pelanggaran. *Jetski* yang digunakan adalah *Jetski Sea Doo RXT* 215. *Jetski* ini dapat digunakan untuk 3 orang dan mencapai kecepatan 60 Knot yang berperan dalam pengejaran dan penindakan *illegal fishing* (Hisutton, 2018). *Jetski* ini diletakkan pada buritan atau bagian kapal dengan system peluncur cepat yang memudahkan dalam reaksi cepat. Adapun detail dari *Jetski* yang digunakan dapat dilihat pada **Gambar 24.**



Sumber : Hisutton 2018

Gambar 24. *Jetski* Sea Doo RXT 215

4.3 Penentuan Ukuran Utama Kapal

Dalam penelitian ini di lakukan dengan pemilihan kapal pembanding yang setipe dalam pra perancangan ini, diharapkan akan mendapatkan ukuran utama kapal yang sebanding. Kapal pembanding yang digunakan adalah kapal TMS Bittern. Adapun kapal pembanding yang digunakan dapat dilihat pada **Gambar 25** dan ukuran kapalnya dapat dilihat pada **Tabel 5.**



Sumber : Marinekits, 2022

Gambar 25. Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)

Tabel 5. Ukuran Utama Kapal Pembanding

Speksifikasi Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)	
Panjang (LOA)	23. 30 m
Panjang Garis Air (LWL)	22. 58 m
Lebar (B)	6.5 m
Draft	1.7 m
Displacement (Δ)	65.9 Ton
Kapasitas Bahan Bakar (*Fuel Capacity*)	2 x 4500 L

Sumber : Marinekits, 2022

4.4 Desain Kapal Patroli

Perancangan permodelan kapal patroli menggunakan *software Maxsurf Modeller*. Aplikasi ini dapat memperlihatkan 4 gambaran pada kapal yaitu tampak samping (*profile)*, tampak depan (*body plan*), tampak atas (*plan*) dan *prespective*. Gambar sisi tampak dapat dapat memberikan kemudahan dalam menentukan bentuk lambung kapal yang dilihat melalui *midship* suatu kapal. Gambar tampak samping dan atas dapat memberikan acuan dalam bentuk penggambaran dan menentukan posisi serta distribusi muatan pada kapal. Pengolahan pada aplikasi *Maxsurf* juga dapat menentukan besarnya nilai *displacement*, CB *(block coeficient*), CP (*prismatik coeficient*), CM (*midship coeffiecient*), dan CWL (*waterline coefficient*)

4.3.1 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

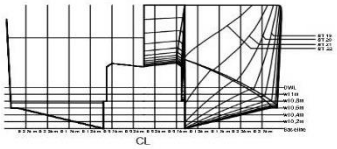
Pembuatan rencana garis (*lines plan*) dapat dilakukan dengan langkah pertama yaitu peletakan *station, buttock line, waterline* dalam *design grid* di menu data pada aplikasi *Maxsurf Modeller*, kemudian *export* hasil tersebut dari berbagai tampak mulai dari tampak depan, samping maupun atas dengan *format dxf.* Hasil pengolahan tersebut akan dilanjutkan pada aplikasi AutoCAD. Pada gambar *lines plan* akan diberikan keterangan *station, waterline* dan *buttockline* serta keterangan *bodyplan, half breadth plan* dan *sheer plan* serta keterangan ukuran utama kapal. Gambar ini merupakan gambar rencana garis kapal dari bentuk sebuah kapal. Rencana garis memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui bentuk dari kapal yang direncanakan. *Lines plan* atau rencana garis merupakan tahapan selanjutnya dalam sebuah proses untuk merancang suatu permodelan kapal dengan didasarkan pada data kapal yang diperoleh dari perancangan. Pembuatan *lines plan* sangatlah penting karena sebagai acuan dalam pembentukan bentuk kapal. Desain *lines plan* dari kapal dapat dilihat pada gambar

Half breadth plan atau rencana dari setengah lebar bagian kapal diperoleh jika kapal dipotong ke arah mendatar sepanjang badan kapal dan memperlihatkan bentuk garis air untuk setiap kenaikan dari dasar (terutama kenaikan setiap sarat). *Sheer plan* merupakan penampakan bentuk kapal jika kapal dipotong ke arah tegak sepanjang badan kapal. Pada gambar diperlihatkan bentuk haluan dan buritan kapal, kenaikan *deck*, dan pagar. Garis tegak yang memotong kapal dapat diketahui apakah garis air yang direncanakan sudah cukup baik atau tidak. *Body plan* merupakan bagian dari rencana garis yang mempelihatkan bentuk kapal jika kapal dipotong tegak melintang. Kurva digambar dari satu sisi yang memperlihatkan kelengkungan gading-gading (*station-station*) dari kapal tersebut. Bagian belakang dari *midship* digambar di sisi kiri dari center line dan bagian depan di sebelah kanan.

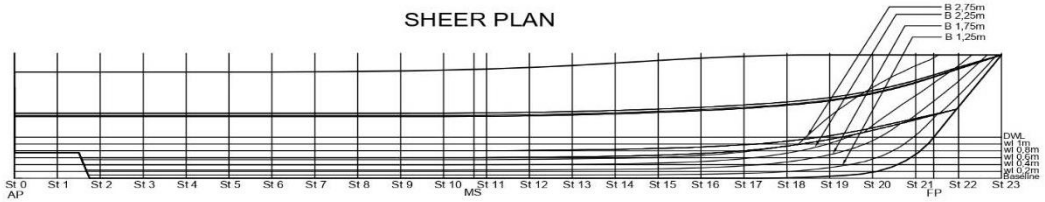
UKURAN UTAMA KAPAL	
PANJANG KESELURUHAN	(LOA) = 23 m
LEBAR	(B) = 6.4 m
TINGGI	(H) = 2,60 m
SARAT	(T) = 1,17 m
KECEPATAN	(v) = 28 Knots

LINES PLAN

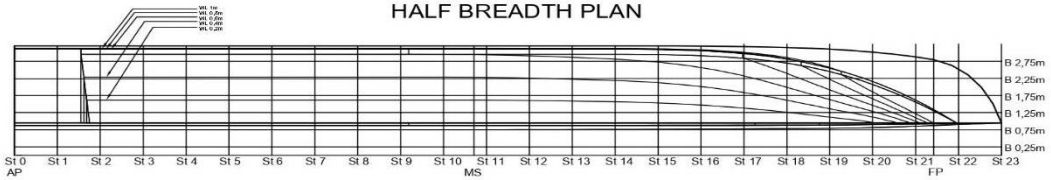
BODY PLAN



SHEER PLAN



HALF BREADTH PLAN



WL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.20	-	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,616	1,612	1,602	1,587	1,567	1,532	1,471	1,382	1,261	1,115	0.969	-	-	-
0.40	-	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,275	2,256	2,226	2,187	2,125	2,011	1,840	1,613	1,363	1,124	-	-	-
0.60	-	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,949	2,937	2,909	2,866	2,811	2,726	2,568	2,324	1,990	1,630	1,289	-	-	-
0.80	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,107	3,107	3,106	3,098	3,061	2,833	2,395	1,916	1,466	1,000	-	-
1	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,115	3,115	3,114	3,113	3,106	3,072	2,992	2,823	2,224	1,654	1,103	-	-

BL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.25	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.834	1.841	1.857	1.881	1.914	1.954	2.006	2.072	2.161	2.29	2.498	2.806	3.201	3.6
0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.907	1.923	1.948	1.98	2.02	2.071	2.137	2.225	2.352	2.555	2.853	3.232	3.6
1.25	0.75	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.091	0.092	0.094	0.097	0.104	0.116	0.14	0.194	0.31	0.553	1.249	2.41	-
1.75	0.75	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.242	0.245	0.251	0.259	0.274	0.304	0.362	0.474	0.686	1.097	1.844	2.833	-
2.25	0.75	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.393	0.398	0.408	0.42	0.442	0.487	0.57	0.73	1.016	1.538	2.408	3.287	-
2.75	0.75	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.543	0.551	0.564	0.581	0.608	0.664	0.768	0.939	1.797	2.649	3.276	-	-

Kegiatan:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN DENGAN MISI MENCEGAH ILLEGAL FISHING DAN PENYELUNDUPAN SENJATA RINGAN
Kategori:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN
Gambar:	LINES PLAN
Gambar 1 dari 1	Skala 1:1

Gambar 26.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

4.3.1 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

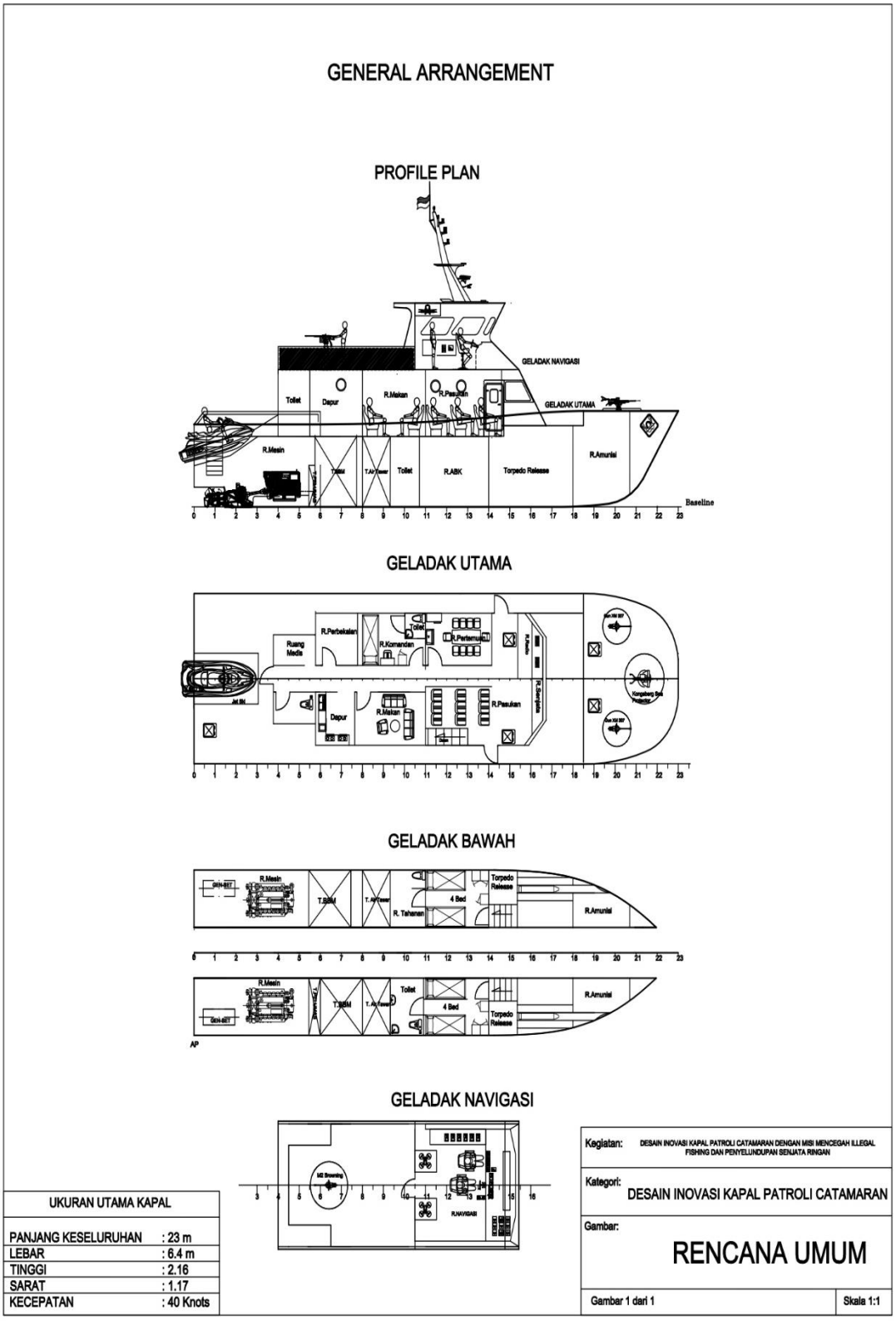
Pembuatan rencana umum didapatkan setelah pembuatan *lines plan* kapal. Pada umumnya pembuatan rencana umum ini berguna untuk menempatkan ataupun mengatur seefisien mungkin tata letak ruangan yang berada diatas kapal sehingga dapat mendukung dengan baik proses pengoperasian kapal. Pembuatan rencana umum ditentukan berdasarkan fungsi dan peralatan yang disesuaikan dengan pembagian ruangan di dalam kapal. Pada GA terdapat beberapa sekat memanjang dan melintang yang terdiri dari sekat persenjataan, sekat mesin, sekat *pantry*, sekat dapur, sekat keperluan akomodasi, dan sekat berlubang. Ruangan kompartment juga didesain untuk kebutuhan kapal. *General arrangement* terdiri dari gambar tampak atas, gambar tampak samping, dan gambar tampak depan. Kapal terdiri dari 3 *deck* yaitu *Engine Room Deck, Main Deck* dan *Navigation Deck.*

Engine Room Deck merupakan *lower deck* yang didesain sedemikian rupa pada ruang permesinan agar dapat mengakomodir semua peralatan propulsi mulai dari motor penggerak utama *(prime mover*), sistem transmisi (*transmission*), dan alat gerak (waterjet propeller) pada bagian belakang *engine room deck*. Ruang ini juga dilengkapi mesin dengan sistem *hybrid* dengan bantuan 2 buah genset dan baterai berkapasitas besar. Selain itu, terdapat ruang akomodasi yakni ruang penyimpanan persenjataan, ruang torpedo, ruang awak kapal berupa kamar yang dapat menampung 8 *crew* dilengkapi 8 buah kasur dan lemari, serta ruang tahanan. Ruang persenjataan berisi dari amunisi *machine gun* dan senjata *crew*. Ruang akomodasi pada geladak bawah terdapat kamar 4 buah kasur dan lemari. Beberapa tanki kebutuhan kapal yakni tangki air tawar dan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bagian tengah *lower deck* serta *lubrication oil tank*. Tangki air tawar berkapasitas 5 ton terletak di *double bottom* di bawah ruang muat. Tangki BBM dengan kapasitas 4,6 ton terletak di antara ruang mesin dan ruang

muat. Ruang tahanan didesain dengan kapasitas 6 orang. Ruang torpedo di *lower deck* didesain dengan akses pintu masuk dari *upper deck.* Ruang amunisi terdapat pada bagaian depan *engine room deck.*

Main Deck didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek ergonomis untuk memenuhi kebutuhan para kru. Pada bagian depan dan belakang *deck* dilengkapi persenjataan berupa senjata *machine gun XM 307* dan *Kongsberg Sea Protector* serta *jetski*. Pada bagian tengah dek terdapat ruang akomodasi untuk komandan, ruang pertemuan, tempat duduk awak prajurit, ruang radio, mushola, dapur, ruang makan, ruang perbekalan, ruang penyimpanan senjata, dan ruang medis. Ruang penyimpanan senjata juga digunakan untuk menyimpan amunisi perorangan dan amunisi berbasis *Remote Weapon System (RWS).*

Navigation *Deck* terletak di dek bagian paling atas yang dirancang sebagai tempat utama sistem kemudi dan keperluan navigasi serta informasi pada kapal. Pada ruangan ini terdapat 2 ruangan yaitu: *information room.* Sistem *control autonomous* dan pengawasan utama ada pada *bridge room* dalam navigasi kapal. Desain rencana umum dari kapal dapat dilihat pada gambar



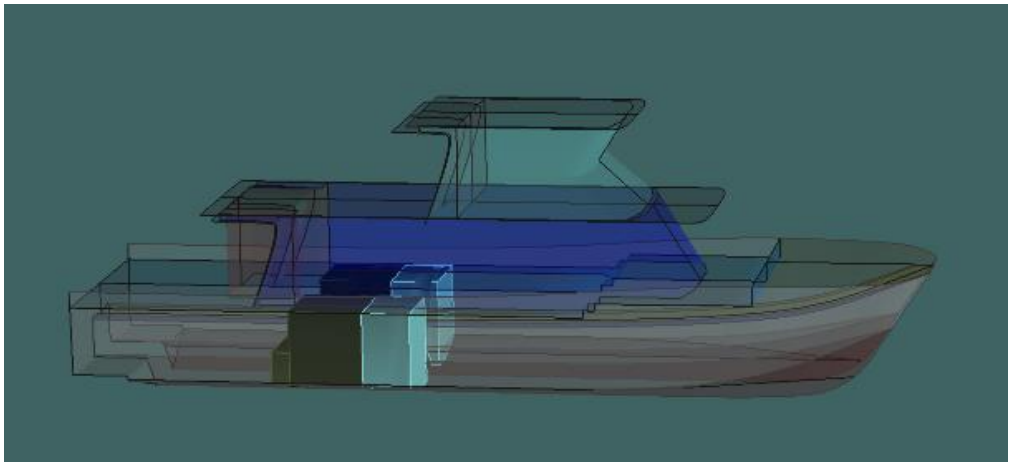
Gambar 27. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

4.4 Analisa Teknis Kelayakan Kapal

4.4.1 Analisa Stabilitas

Stabilitas merupakan kemampuan dari kapal untuk kembali ke kedudukan semula apabila mendapat gaya dari luar. Proses perhitungan stabilitas kapal patroli harus mengikuti *Marine Authority* seperti *International Maritime Organisation* (IMO). Proses ini dibantu *software Maxsurf Stability for academic dengan standar* IMO (*International Maritime Organization*) Code A.749(18) Ch 3 - *design criteria applicable to all ships*. . Perhitungan stabilitas dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*Loadcase*):

1. *Loadcase* 1: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi penuh sebesar 100%.
2. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi 50%.



Gambar 28. Pembagian Tangki Kapal

Berikut merupakan hasil analisa stabilitas kapal patroli dengan beberapa kondisi muatan:

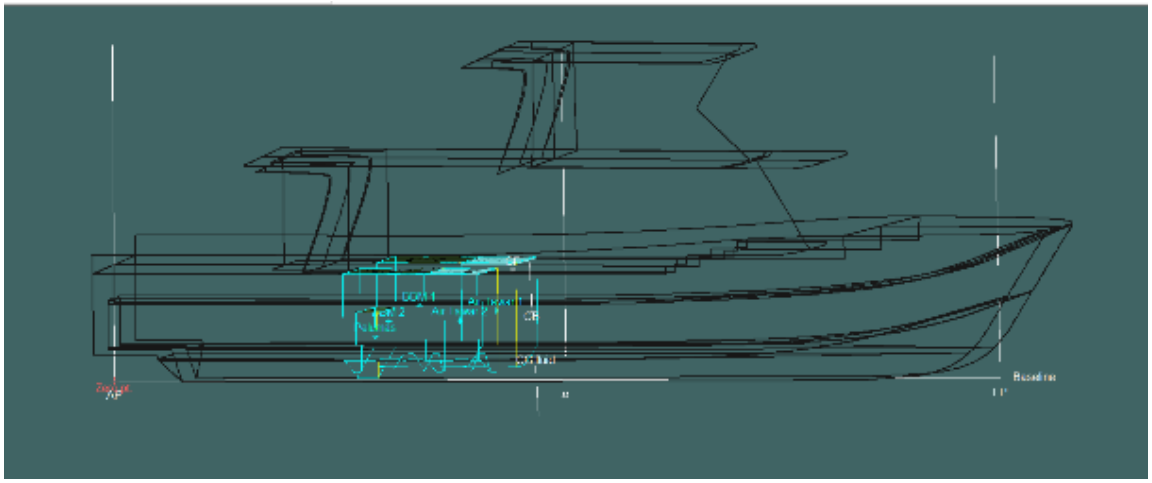
a. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 1.

- Distribusi berat *Loadcase* 1

Tabel 6. Distribusi Berat *Loadcase* 1

Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
Lightship	1	150	150			10.7	-0.15	0
Crew Atas	3	0.08	0.24			11.2	0	5.8
Crew Tengah	5	0.08	0.4			10.1	0	3.6
Crew Bawah	5	0.08	0.4			12.9	0	1.1
Tahanan	4	0.08	0.32			10	0	1.1
Mesin Kapal Kanan	1	3.2	3.2			4.2	2	0.8
Mesin Kapal Kiri	1	3.2	3.2			4.2	-2	0.8
Genset Kanan	1	1.5	1.5			2.6	2.4	0.9
Genset Kiri	1	1.5	1.5			2.6	-2.4	0.9
Jetsky	1	0.2	0.2			1.5	0	2.5
Torpedo Kanan	2	0.15	0.3			15.8	2.3	1.4
Torpedo Kiri	2	0.15	0.3			15.8	-2.3	1.4
Amunisi Kanan	1	0.02	0.02			19.6	1.7	1.8
Amunisi Kiri	1	0.02	0.02			19.6	-1.7	1.8
Senjata Depan	3	0.1	0.3			20.2	0	4.4
Senjata Belakang	1	0.1	0.1			6.9	0	6
Jangkar	1	0.75	0.75			21.5	1.4	3.2
BBM 1	100%	5.458	5.458	5.78	5.78	6.763	2.036	1.591
BBM 2	100%	7.375	7.375	7.81	7.81	6.907	-2.09	1.479
Air Tawar 1	100%	4.863	4.863	4.863	4.863	8.58	1.991	1.49
Air Tawar 2	100%	5.63	5.63	5.63	5.63	8.619	-2.043	1.493
Pelumas	100%	1.166	1.166	1.267	1.267	5.75	1.928	0.896
Total *Loadcase*			187.241	25.35	25.35	10.003	-0.135	0.286

- Kondisi *equilibrium Loadcase* 1



Gambar 29.*Visual Trim Loadcase* 1

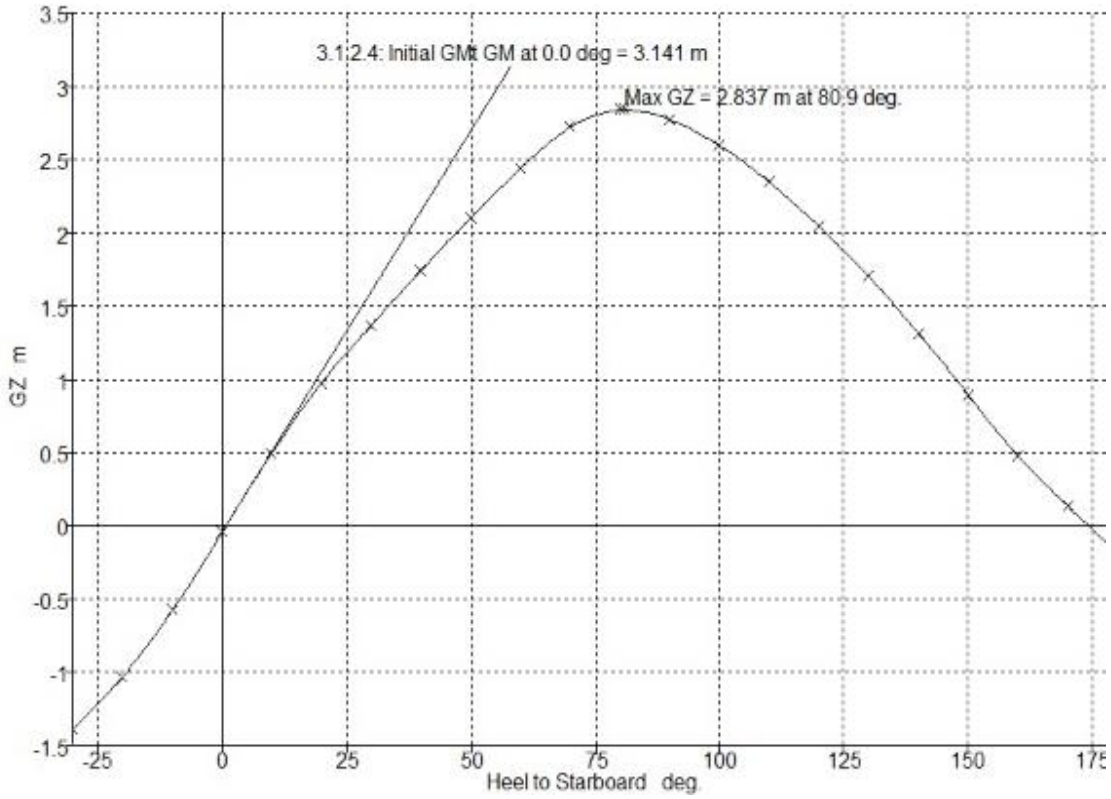
Tabel 7.Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	LCB from zero pt. (+ve fwd) m	9.948
Displacement t	187.2	LCF from zero pt. (+ve fwd) m	9.478
Heel deg	0.8	KB m	1.586
Draft at FP m	3.071	KG fluid m	0.286
Draft at AP m	2.175	BMt m	1.817
Draft at LCF m	2.572	BML m	24.234
***Trim* (+ve by stern) m**	**-0.896**	GMt corrected m	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim* angle (+ve by stern) deg**	**-2.3952**

Berdasarkan data *trim*, sarat depan kapal 3.071 m dan sarat belakang 2.175 m dengan sudut kemiringan -2.3952 derajat perbedaan *trim* -0.896 meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

- Grafik

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability*, dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 30. Grafik Righting Lever (GZ) *Loadcase* 1

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Tabel 8.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	Pass	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	Pass	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	Pass	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	Pass	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	Pass	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	Pass	+1994.00

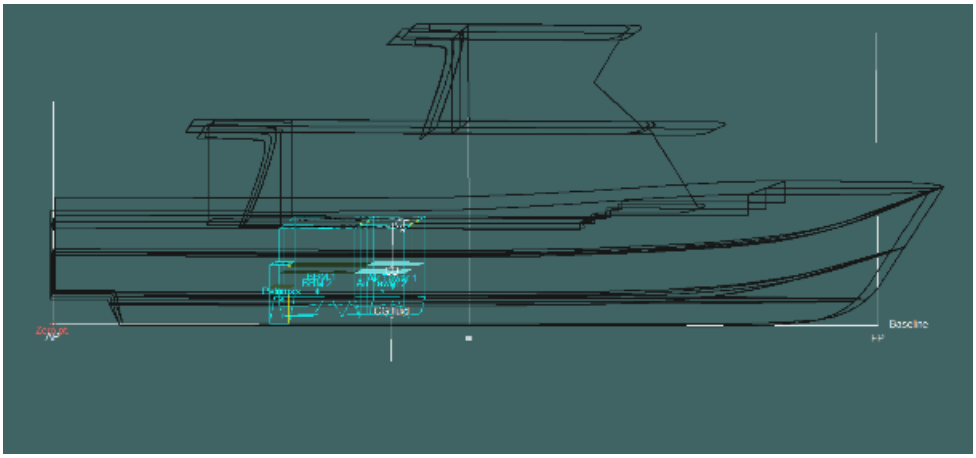
b. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 2.

- Distribusi berat *Loadcase* 2
- Distribusi berrat Loadcse 2 sama dengan Loadcse 1, kecuali pada tangka cairan. Pada LC 2 ini semua tanki cair terisi 50%

Tabel 9.Distribusi Berat tangki Cair *Loadcase* 2

Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
BBM 1	50%	5.458	2.729	5.780	2.890	6.763	2.000	0.966
BBM 2	50%	7.375	3.687	7.810	3.905	6.931	-2.027	0.937
Air Tawar 1	50%	4.863	2.432	4.863	2.432	8.580	1.958	0.924
Air Tawar 2	50%	5.630	2.815	5.630	2.815	8.626	-1.996	0.935
Pelumas	50%	1.166	0.583	1.267	0.634	5.750	1.832	0.587
Total *Loadcase*			174.996	25.350	12.675	8.719	-0.133	0.163

- Kondisi *equilibrium Loadcase* 2



Gambar 31.*Visual Trim Loadcase* 2

- Data *Equilibrium Loadcase* 2

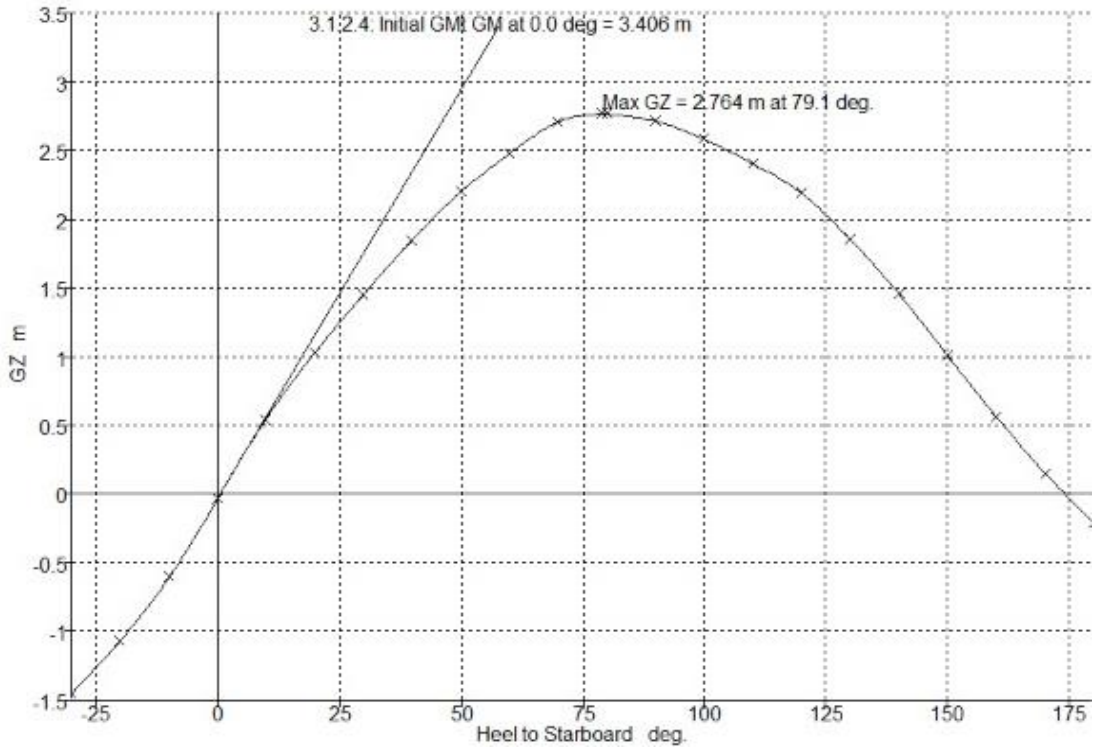
Tabel 10.Data *Equilibrium Loadcase* 2

Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Dari data di atas didapatkan *trim* maksimal saat kapal berada pada muatan 100% adalah 0.252 m dan sudut kemiringan 0.6 derajat dan perbedaan *trim* 0.383 meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

- Stabilitas kapal *Loadcase* 2

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability* dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 32. Grafik Righting Lever (GZ) *Loadcase* 2

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Tabel 11.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2.

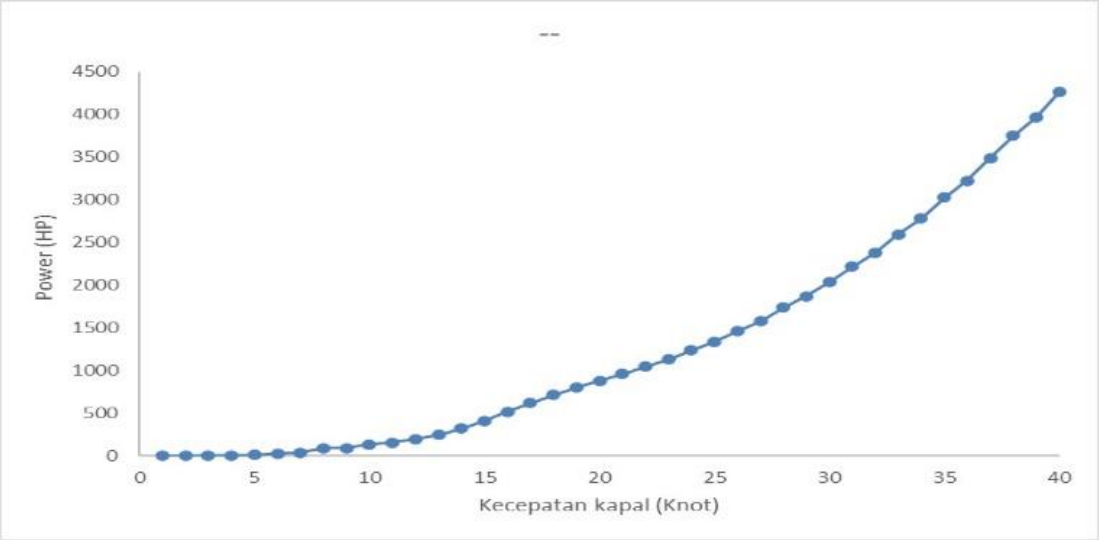
Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	23.0004	Pass	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	Pass	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	Pass	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	Pass	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	Pass	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	Pass	+2170.67

Berdasarkan hasil *running* stabilitas kapal patrol yang didesain dengan aplikasi desain kapal yang dibantu dengan computer, telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut IMO A.749(18) Ch3-Design criteria applicable to all ships dengan margin yang besar.

4.4.1 Analisa Tahanan

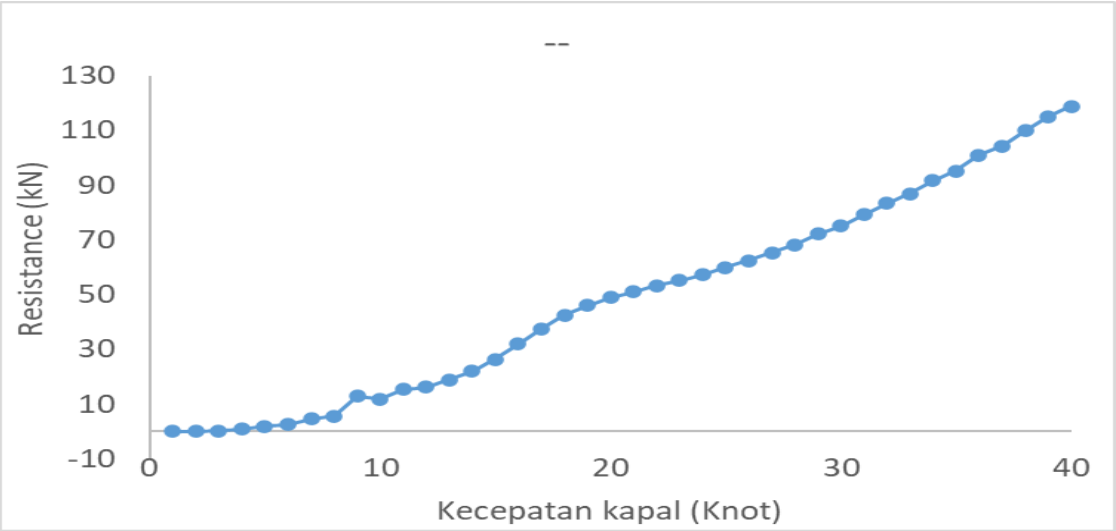
Analisa tahanan ditujukan untuk mengetahui nilai hambatan yang terjadi pada kapal dan mengetahui power yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan tersebut. Nilai hambatan dinyatakan dalam satuan kN sedangkan power yang dibutuhkan dinyatakan dalam satuan Hp.Perhitungan tahanan dillakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan power mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Pre-Planning* dan *Planning* karena merupakan kategori kapal cepat *planning hull*. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot. Untuk mencapai kecepatan penuh sebesar 40 knot, maka diperlukan power 110.105 kN dan daya maksimal sebesar 7224.05 HP. Kapal patroli ini menggunakan dua mesin utama, sehingga mesin yang dipilih adalah dengan daya sebesar 3.612,025.

- Hubungan antara kecepatan dan tahanan kapal (Speed vs *Resistance*)>> (knot vs kilo Newton)



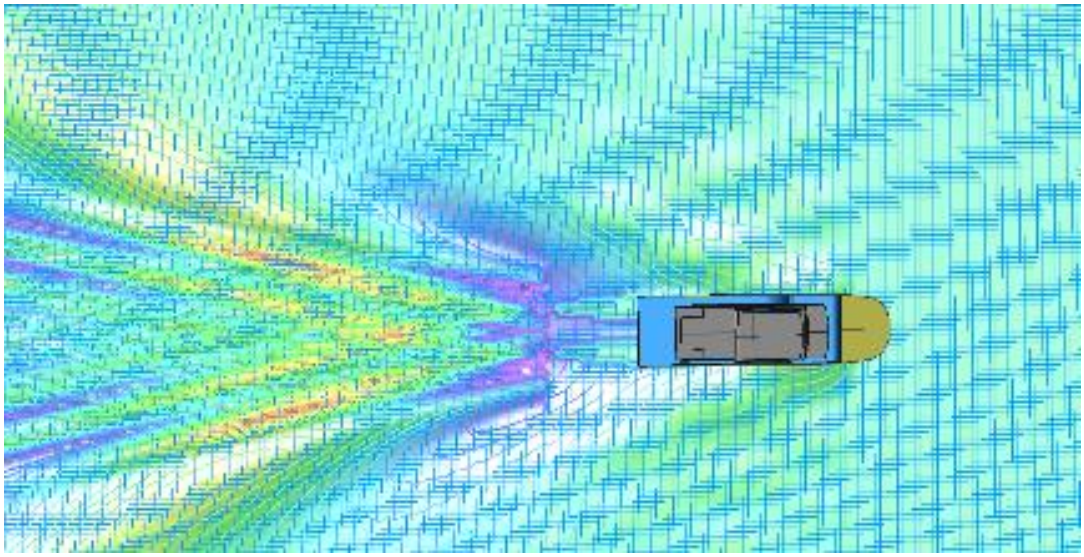
Gambar 33.Grafik Kecepatan dengan Power

- Hubungan antara kecepatan dan Power kapal (knot vs HP)



Gambar 34.Grafik Kecepatan dengan Tahanan

- Prediksi Gelombang yang Terbentuk



Gambar 35. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum

- Perhitungan numerik power mesin

Perhitungan power mesin kapal juga menggunakan perhitungan numerik dengan refrensi dari Lewis (1988), pada *Principles of Naval Architecture second* revision. Perhitungan power ini menggunakan *software* Excel yang terdiri dari perhitungan

Effective Horse Power, Thrust Horse Power, Delivery Horse Power, Shaft Horse Power dan Brake Horse Power. Perhitungan ini dilakukan sebelum menentukan motor utama di mana tahanan total pada kapal pada kecepatan 40 Knot adalah 110.105 kN

Tabel 12.Perhitungan numerik power mesin.

Perhitung *effective Horse Power*

$EHP = R_T \times V_{sea}$ (ref: PNA vol II, hal 153)
EHP = 0.005 x 005
= 23,185852 m/s^2
= 0.023 / 00.001
= 31,523931 HP

Perhitung *Delivery Horse Power*

$DHP = EHP / hD$ (ref: PNA vol II, hal 153)
DHP = 0.032 / 0.000
= 68 HP

Perhitung *Brake Horse Power*

$BHP = DHP + 3\ \%\ DHP + X\ \%\ DHP$ (ITTC 1957) PNA hal 62
Dimana $X\% = 15\%$
BHP = 068 + (3% x 068) + (15% x 068)
= 80,2364735 HP
= 59,01392626 kW

Berdasarkan perhitungan tahanan dengan metode numerik di atas, maka didapat kebutuhan power sebesar 7224.05 HP. Oleh karena itu, dibutuhkan daya mesin dengan spesifikasi sebagai berikut:



Gambar 36.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP Main Engine*

- Spesifikasi Mesin Penggerak Utama Kapal:

Tabel 13. Speksifikasi Mesin

Engine Model	
Engine model	MTU 16V-4000-M90 3648 HP
Speed	2100 rpm
Rated power ICFN	2720 kW
No. of cylinders	16
Bore/stroke	*165/190 (6.5/7.5)*
Displacement, total	65.0 (3967)

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapal patroli yang didesain memiliki misi dalam pengejaran aksi *illegal fishing* dan mencegah penyusupan oleh kapal asing. Kapal ini memiliki bentuk lambung katamaran dengan ukuran utama kapal yaitu panjang (LOA) 23 m, Lebar (B) 6.5 m, dan Tinggi (H) 9 m. Kapal ini menggunakan *waterjet propulsion* dalam sistem propulsinya dan didukung *pesetep water* deflector untuk menambah kecepatan kapal. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh kapal ini yaitu 40 Knot. Dalam mendukung misi, kapal ini dilengkapi sistem persenjataan dan inovasi yang mumpuni seperti sistem navigasi *augmented reality* (AR), sistem monitoring permesinan, sistem deteksi senjata dan sistem integrasi pengawasan yang dilakukan satelit dan *drone*.
2. Kapal patorli yang didesain telah memenuhi perhitungan stabilitas serta kesesuaian antara tahanan kapal dengan pemilihan mesin. Perhitungan stabilitas untuk mengetahui kemampuan dari kapal untuk kembali kekeadaan semula setelah dipengaruhi oleh gaya luar. Kondisi pemuatan telah memenuhi persyaratan stabilitas kapal menurut IMO code A.749(18) Ch3. Hasil perhitungan tahanan kapal didapatkan sebesar 5712.791 HP dan mesin yang dipilih adalah *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP Main Engine*, di mana mesin tersebut memiliki kekuatan daya sebesar 3000 HP.

5.2 Saran

Saran penelitian untuk kedepannya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai desain kapal patroli serta analisis lanjutan seperti analisis ekonomi (finansial) maupun analisis kelayakan lainnya, sehingga desain dan inovasi yang ditawarkan dapat memberikan solusi yang solutif dalam mengatasi kasus *illegal fishing*, terutama di perbatasan dengan negara lain seperti perairan Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

Afriady, A., Alam, T. M., & Azis Ismail, M. F. M. (2019). Pemanfaatan Data Angin Untuk Karakteristik Gelombang Laut Di Perairan Natuna Berdasarkan Data Angin tahun 2009 - 2018. *Buletin Oseanografi Marina*, *8*(2), 55. https://doi.org/10.14710/buloma.v8i1.25304

Ahmad, I., Samsugi, S., & Irawan, Y. (2022). Penerapan Augmented Reality Pada Anatomi Tubuh Manusia Untuk Mendukung Pembelajaran Titik Titik Bekam Pengobatan Alternatif. *Jurnal Teknoinfo*, *16*(1), 46. https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1521

Alamsyah, & Dipo, M. N. (2018). DESAIN KAPAL KATAMARAN SEBAGAI MODATRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM DI SAMARINDA Design of Catamaran Ship as Inland Waterways Transportation Mode in Mahakam River of Samarinda. *Jurnal Wave*, *12*, 43–52.

Anam, K., Hadi, E. S., Manik, P., Perkapalan, D. T., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2017). Pembuatan Aplikasi Perancang Lines Plan Dengan Metode Diagram Nsp (Nederlandsch Scheepbouwkundig Proefstation) Berbasis Macro Vba Ms. Office Excel Dan Pendekatan B-Spline Untuk Mempermudah Proses Perancangan Kapal. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(4), 811–820.

Ariany, Z., Hendra, A., & Febriary, S. (2018). STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN SISTEM LASING PADA KAPAL RO-RO UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN LAUT (Studi Kasus KMP. LEGUNDI). *Gema Teknologi*, *20*(1), 26. https://doi.org/10.14710/gt.v20i1.21081

Azi, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2018). Kajian Desain Kapal Purse Seine Tradisional Di Kabupaten Pinrang (Study Kasus Km. Cahaya Arafah). *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, *1*(1), 69–76. https://doi.org/10.29244/core.1.1.69-76

Azis, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2017). *RASIO DIMENSI UTAMA DAN STABILITAS STATIS KAPAL PURSE SEINE TRADISIONAL DI KABUPATEN PINRANG*. *9*(1), 19–28.

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, *42*(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Chandra j, G. A., Hadi, E. S., & Zaki, A. F. (2017). Analisa pengaruh sudut masuk kapal perintis 750 dwt terhadap resistance kapal dengan menggunakan CFD. *Teknik Perkapalan*, *5*(2), 421–430.

Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, *11*(2), 171. https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292

Dimas, D., Nurjayadi, N., & Haryono, D. (2019). Penerapan Augmented Reality Pada Informasi Data Peta Kawasan Hutan Lindung Menggunakan Metode Marker. *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi*, *4*(2), 100–109. https://doi.org/10.33372/stn.v4i2.393

Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166

Ernawati, R. S., Hidayat, E. W., & Rahmatulloh, A. (2017). Implementasi Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Pengenalan Aksara Sunda Berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, *3*(3), 512–523.

https://doi.org/10.28932/jutisi.v3i3.671
Faindatul Muslimah, Wazi'atusSantiyah, & Depict Pristine Adi. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016 - 2019. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2), 87–96. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.355
Firdaus, A. T., Santoso, A., & Bambang, T. (2013). *PERENCANAAN WATER JET SEBAGAI ALTERNATIF PROPULSI PADA KAPAL CEPAT TORPEDO 40 M UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN SAMPAI 40 KNOT*.
Furuno. (2022). *FURUNO ENVISION AR Navigation System*. https://www.furuno.com/special/en/envision/#Brochures
Fyson, J. (1985). *Design of small fishing vessels*. Fishing News Books for FAO.
Hisutton. (2018). *Special Forces Jet Skis*. http://www.hisutton.com/Special Forces Jet Skis.html
Hutama, M. H., Yudo, H., Iqbal, M., Teknik, F., Diponegoro, U., Kelelahan, A., & Life, F. (2016). Analisa Kelelahan Rantai Jangkar Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(3), 638–648.
Idris, M., Trihastuti, N., & Callista, P. R. (2017). Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16984/16280
Iocurrent. (2022). *Optimize your fleet with purposeful digitization*. https://iocurrents.com/#
Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalamJaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros. *Supremasi Hukum*, *3*(Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi), 1–26. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf
Jennings, S., & Lee, J. (2012). Defining fishing grounds with vessel monitoring system data. *ICES Journal of Marine Science*, *69*(1), 51–63. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr173
JOUAV. (2022). *RELIABLE VTOL DRONES FROM JOUAV*. https://www.jouav.com/
Khristyson, S. F., & Laksono, S. H. (2020). Analisa Joint Erection Konstruksi Baja Block B05 & B07 Kapal Patroli Polisi 63 Meter Dengan Mobile Crane 72.000 Ton. *Jurnal Proyek Teknik Sipil*, *03*(1), 10–17.
Khusnanto, C. (2022). Aplikasi Media Pembelajaran Klasifikasi Hewan Vertebrata Menggunakan Teknologi Augmented Reality Dengan Marker Based Tracking. *Material Safety Data Sheet*, *33*(1), 1–12. http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf
Kusumo, S. P., Arswendo, B., & Sentosa, A. W. B. (2017). Studi Perancangan Kapal Kargo 14.715 Dwt Rute Pelayaran Tanjung Perak-Batu Ampar. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(2), 488–495.
Lewis, E. V. (1988). PNA - Volume I - Stability and Strengh. In *Principles of Naval Architecture*.
Liunanda, C. N., Rostianingsih, S., & Purbowo, A. N. (2020). Implementasi Algoritma YOLO pada Aplikasi Pendeteksi Senjata Tajam di Android. *Jurnal Infra*, *Vol 8*, *No.*,

1–7.
Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan*, *IV*(September), 263–270.
Marpaung, B. S. M., Sitanggang, E. P., Masengi, K. W. A., Kaparang, F. E., Pamikiran, R. D. C., Sitanggang, D. F. D., & Kalalo, F. F. (2022). Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, *7*(2), 141. https://doi.org/10.35800/jitpt.7.2.2022.41608
Maryati, I. (2021). Website Perpustakaan “Library HUB” dengan Pencarian Buku Berdasarkan Gambar Menggunakan Google MLKit. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, *8*(4), 1821–1831. https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1269
Militaryfactory. (2022). *General Dynamics XM307 (ACSW) Advanced Crew-Served Weapon*. https://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.php?smallarms_id=695
Misbahudin, S., Adi Widianto, Pratama, A., Tunggal Dewi, C. T., & Salvikran, M. A. (2022). Desain Kapal Patroli dengan Lambung Catamaran Petestep Water Deflector Dalam Rangka Pengamanan laut Teritorial Indonesia. *Defendonesia*, *6*(1), 25–36. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1.113
Mujahid, A. S., & Teddy S. Setiahardja. (2013). *PEMODELAN NUMERIK CFD PADA LAMBUNG TORPEDO*. 63–68.
Mulyadi, R. A., Putri, A. S., & Setya, D. (2021). *Rancang bangun kapal pancing berbahan fiberglass fishing boats design made of fiberglass*. *8*, 173–180.
Muvariz, F., Wibowo, S., Abdurrahman, N., Saputra, H., Satoto, S. W., Yuniarsih, N., & Pamungkas, N. (2019). Studi Perhitungan Tahanan Kapal Kontainer 8500 DWT. *Jurnal Teknologi Dan Riset Terapan (JATRA)*, *1*(1), 14–19. http://jurnal.polibatam.ac.id/
Nabawi, R. A., Syahril, S., & Salmat, S. (2020). Stability Study of Flat Hull Ship for Fishing Tourism. *Teknomekanik*, *3*(2), 80–85. https://doi.org/10.24036/teknomekanik.v3i2.9272
Nugroho, A., Yudo, H., & Amiruddin, W. (2017). Analisis Kekuatan Sistem Konstruksi Kemudi Pada Kapal Skipi Kelas Orca Dengan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(4), 652–661.
Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Comparative Morphology of Blood Cockles in Kenjeran and Sedati. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, *7*(1), 31–33.
Putranto, G. N. D., Zid, M., & Miarsyah, M. (2019). Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enformance of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, *9*(2), 185. https://doi.org/10.33512/jpk.v9i2.7243
Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, *11*(01), 1. https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418
Ramli, R. P., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, *1*(1), 20–35.
Sanjaya, O., Muliadi, M., & Apriansyah, A. (2019). Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Laut Natuna Menggunakan Data Satelit Altimetri. *Prisma Fisika*, *7*(2), 119–126. https://doi.org/10.26418/pf.v7i2.34261
Santoso, B. (2017). Optimasi Panjang Cadik Kapal Nelayan 3 Gt. *Jurnal IPTEK*, *21*(1), 11. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2017.v21i1.45

Santoso, B., Abdurrahman, N., & Sarwoko. (2016). Analisis Teknis Stabilitas Kapal LCT 200 GT. *Jurnal Rekayasa Mesin, Politeknik Negeri Semarang*, *11*(1), 26–31.

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, *21*(3), 308–315. https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583

Setiawan, B. (2020). Nasionalisme Masyarakat Natuna. *Jurnal Masyarakat Dan Nusantara*, *22*(1), 1–115. https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/941

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(3), 303–313. https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional (Indonesia ' s Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability) Pendahuluan. *Jurnal Keamanan Nasional Volume*, *VI*(1), 111–129.

Utomo, B. (2012). The Effect of the Main Size of the Ship on the Displacement of the Ship (In bahasa Indonesia). *Teknik*, *31*(1), 84–89.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., Amir, F., & Athirah, A. (2018). Stabilitas kapal pancing tonda di Kabupaten Sinjai. *Fish Scientiae*, *8*(2), 77–87.

Wahab, R. A. (2015). Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, *12*(4), 279. https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120404

Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 16–23. https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57

Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. *Demokrasi & Otonomi Daerah*, *16*(2), 109–114.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1), 61–78.

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, *1*(2), 83–90.

Zubaydi, A. (2021). *pada Kapal Patroli*. *10*(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan Kapal Patroli



Gambar 37.Pembuatan Rencana Garis (Linesplan)



Gambar 38. Pembuatan Rencana Umum (*General Arrangement*)



Gambar 39. Pembuatan 3D Model Kapal Patroli



Gambar 40. Pembuatan *Augmented Reality*



Gambar 41. Analisis Kelayakan Kapal Patroli



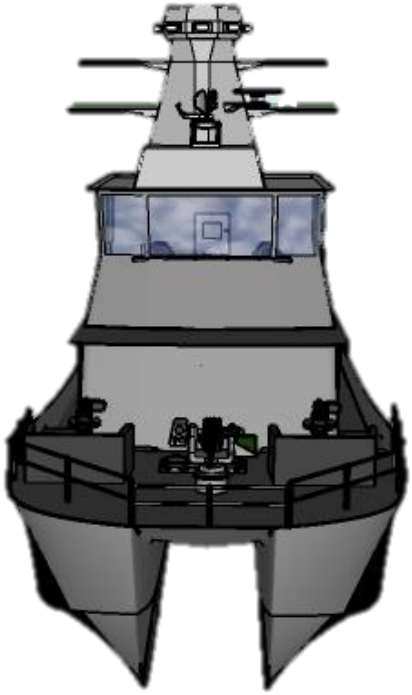
Gambar 42. Mengevaluasi dan Praktik Presentasi

Lampiran 2. Desain Kapal Patroli dengan Komputer

- **Desain 3D Kapal Patroli**

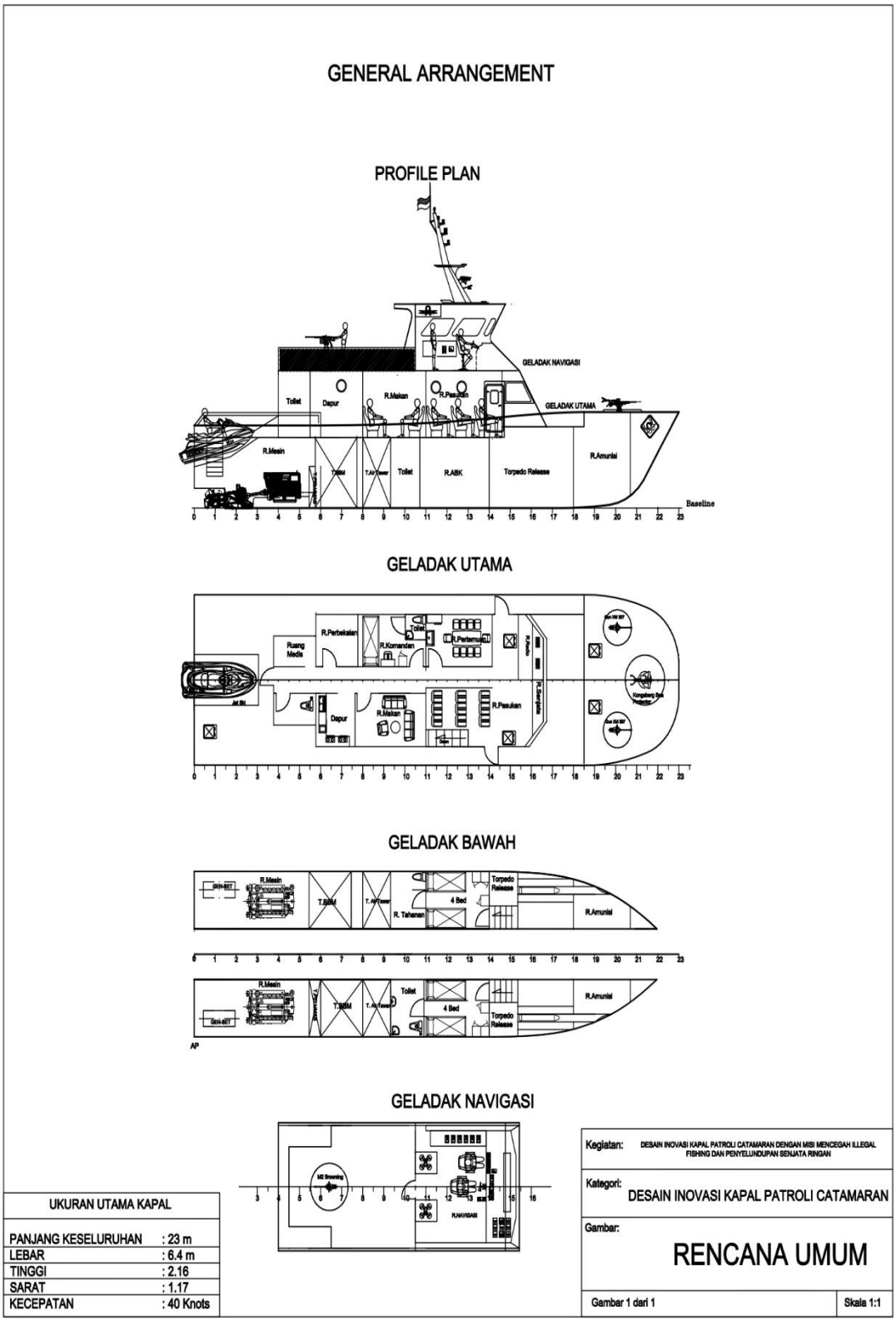


Gambar 43. Desain Kapal Patroli Tampak *Perspective*



Gambar 44. Desain Kapal Patroli Tampak Depan

- **Rencana Umum (*General Arrangement*)**



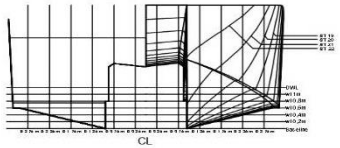
- **Rencana Garis (*Lines Plan*)**

UKURAN UTAMA KAPAL	
PANJANG KESELURUHAN	(LOA) = 23 m
LEBAR	(B) = 6.4 m
TINGGI	(H) = 2,60 m
SARAT	(T) = 1,17 m
KECEPATAN	(v) = 28 Knots

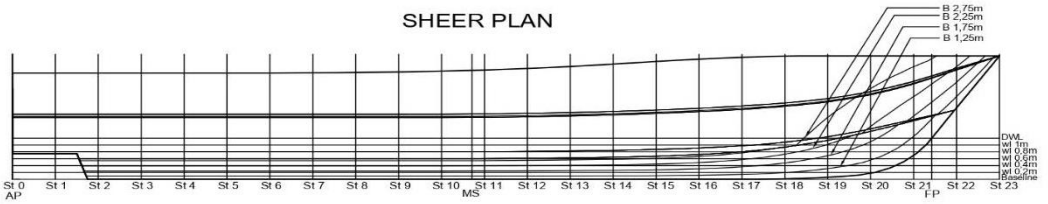
LINES PLAN

Kegiatan:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN DENGAN MISI MENCEGAH ILLEGAL FISHING DAN PENYELUNDUPAN SENJATA RINGAN
Kategori:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN
Gambar:	LINES PLAN
Gambar 1 dari 1	Skala 1:1

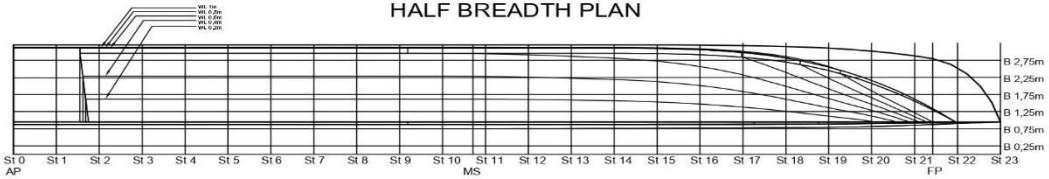
BODY PLAN



SHEER PLAN



HALF BREADTH PLAN



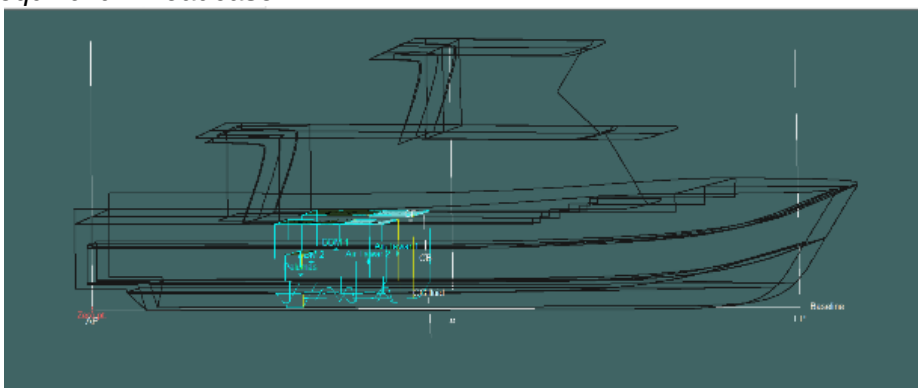
WL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.20	-	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,616	1,612	1,602	1,587	1,567	1,532	1,471	1,382	1,261	1,115	0.969	-	-	-
0.40	-	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,275	2,256	2,226	2,187	2,125	2,011	1,840	1,613	1,363	1,124	-	-	-
0.60	-	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,949	2,937	2,909	2,866	2,811	2,726	2,568	2,324	1,990	1,630	1,289	-	-	-
0.80	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,107	3,107	3,106	3,098	3,061	2,833	2,395	1,916	1,466	1,000	-	-
1	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,115	3,115	3,114	3,113	3,106	3,072	2,992	2,823	2,224	1,654	1,103	-	-

BL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.25	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.834	1.841	1.857	1.881	1.914	1.954	2.006	2.072	2.161	2.29	2.498	2.806	3.201	3.6
0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.907	1.923	1.948	1.98	2.02	2.071	2.137	2.225	2.352	2.555	2.853	3.232	3.6
1.25	0.75	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.091	0.092	0.094	0.097	0.104	0.116	0.14	0.194	0.31	0.553	1.249	2.41	-
1.75	0.75	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.242	0.245	0.251	0.259	0.274	0.304	0.362	0.474	0.686	1.097	1.844	2.833	-
2.25	0.75	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.393	0.398	0.408	0.42	0.442	0.487	0.57	0.73	1.016	1.538	2.408	3.287	-
2.75	0.75	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.543	0.551	0.564	0.581	0.608	0.664	0.768	0.939	1.797	2.649	3.276	-	-

Lampiran 3. Perhitungan Stabilitas Kapal Patroli

- Perhitungan Stabilitas – Loadcase 1

Kondisi *equilibrium Loadcase* 1



Distribusi berat *Loadcase* 1

Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
Lightship	1	150	150			10.7	-0.15	0
Crew Atas	3	0.08	0.24			11.2	0	5.8
Crew Tengah	5	0.08	0.4			10.1	0	3.6
Crew Bawah	5	0.08	0.4			12.9	0	1.1
Tahanan	4	0.08	0.32			10	0	1.1
Mesin Kapal Kanan	1	3.2	3.2			4.2	2	0.8
Mesin Kapal Kiri	1	3.2	3.2			4.2	-2	0.8
Genset Kanan	1	1.5	1.5			2.6	2.4	0.9
Genset Kiri	1	1.5	1.5			2.6	-2.4	0.9
Jetsky	1	0.2	0.2			1.5	0	2.5
Torpedo Kanan	2	0.15	0.3			15.8	2.3	1.4
Torpedo Kiri	2	0.15	0.3			15.8	-2.3	1.4
Amunisi Kanan	1	0.02	0.02			19.6	1.7	1.8
Amunisi Kiri	1	0.02	0.02			19.6	-1.7	1.8
Senjata Depan	3	0.1	0.3			20.2	0	4.4
Senjata Belakang	1	0.1	0.1			6.9	0	6
Jangkar	1	0.75	0.75			21.5	1.4	3.2
BBM 1	100%	5.458	5.458	5.78	5.78	6.763	2.036	1.591
BBM 2	100%	7.375	7.375	7.81	7.81	6.907	-2.09	1.479
Air Tawar 1	100%	4.863	4.863	4.863	4.863	8.58	1.991	1.49
Air Tawar 2	100%	5.63	5.63	5.63	5.63	8.619	-2.043	1.493
Pelumas	100%	1.166	1.166	1.267	1.267	5.75	1.928	0.896
Total *Loadcase*			187.241	25.35	25.35	10.003	-0.135	0.286

Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	LCB from zero pt. (+ve fwd) m	9.948
Displacement t	187.2	LCF from zero pt. (+ve fwd) m	9.478
Heel deg	0.8	KB m	1.586
Draft at FP m	3.071	KG fluid m	0.286
Draft at AP m	2.175	BMt m	1.817
Draft at LCF m	2.572	BML m	24.234
***Trim* (+ve by stern) m**	**-0.896**	GMt corrected m	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim* angle (+ve by stern) deg**	**-2.3952**

Grafik Stabilitas *Loadcase* 1

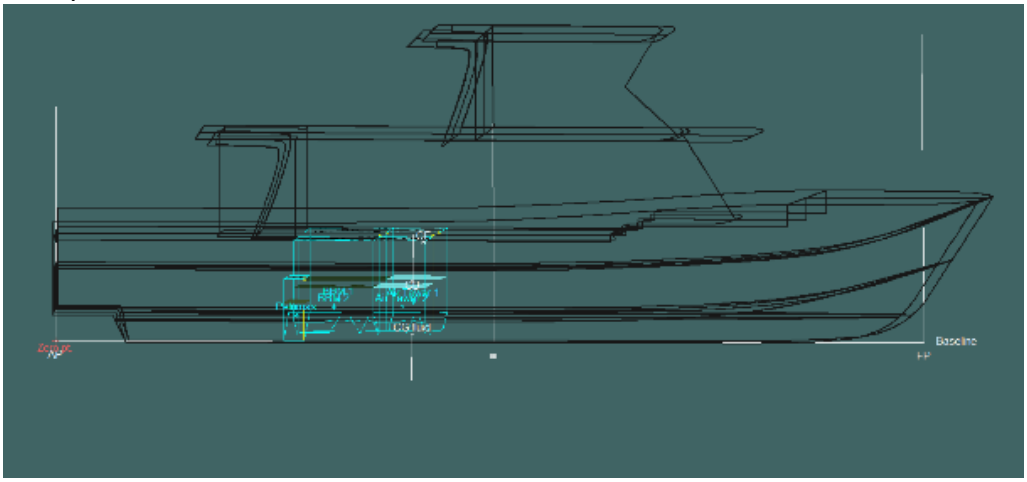


Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	Pass	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	Pass	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	Pass	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	Pass	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	Pass	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	Pass	+1994.00

- Perhitungan Stabilitas – Loadcase 2

Kondisi *equilibrium Loadcase* 2



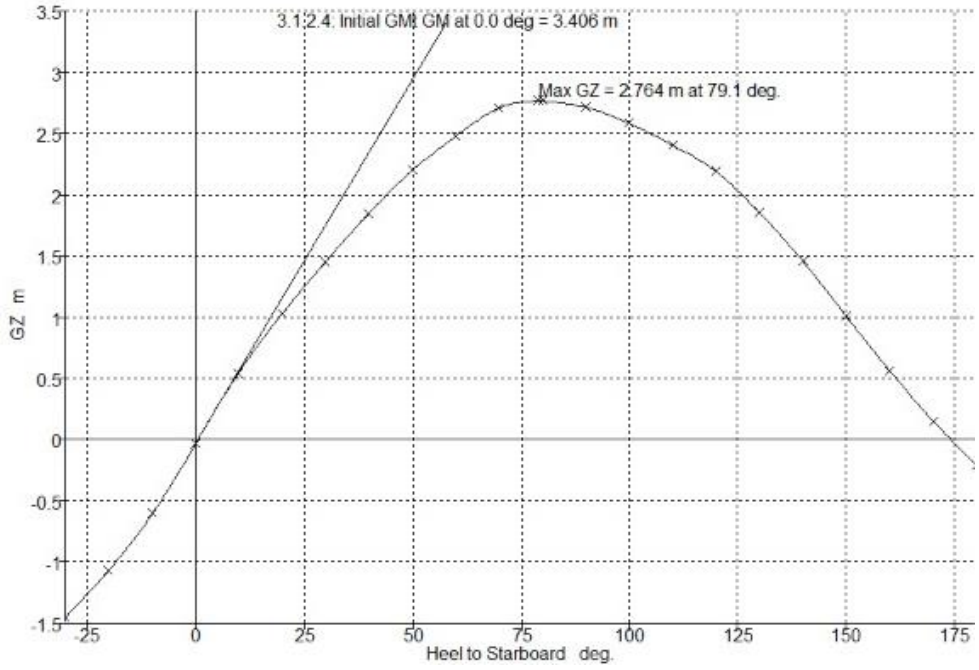
Distribusi Berat tangki Cair *Loadcase* 2

Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
BBM 1	50%	5.458	2.729	5.780	2.890	6.763	2.000	0.966
BBM 2	50%	7.375	3.687	7.810	3.905	6.931	-2.027	0.937
Air Tawar 1	50%	4.863	2.432	4.863	2.432	8.580	1.958	0.924
Air Tawar 2	50%	5.630	2.815	5.630	2.815	8.626	-1.996	0.935
Pelumas	50%	1.166	0.583	1.267	0.634	5.750	1.832	0.587
Total *Loadcase*			174.996	25.350	12.675	8.719	-0.133	0.163

Data *Equilibrium Loadcase* 2

Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Grafik Stabilitas kapal *Loadcase* 2



Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	23.0004	Pass	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	Pass	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	Pass	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	Pass	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	Pass	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	Pass	+2170.67

Lampiran 4. Perhitungan Tahanan (Resistance) Kapal Patroli

- Data Window

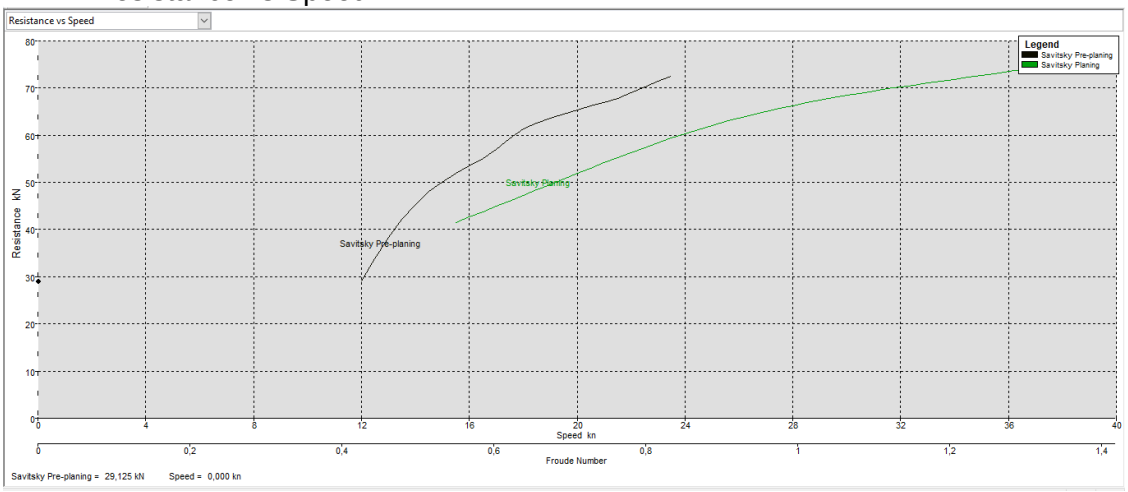
Item	Value	Units	Savitsky Pre-planning	Savitsky Planning
LWL	21,423	m	21,423	21,423
Beam	6,248	m	6,248	6,248
Draft	1,2	m	--	--
Displaced volume	57,816	m^3	57,816	57,816
Wetted area	141,914	m^2	141,914	--
Prismatic coeff. (Cp)	0,699		--	--
Waterpl. area coeff. (Cwp)	0,794		--	--
1/2 angle of entrance	28,9	deg.	28,9	--
LCG from midships(+ve for'd)	-1,809	m	--	-1,809
Transom area	2,012	m^2	2,012	--
Transom wl beam	6,248	m	--	--
Transom draft	0,45	m	--	--
Max sectional area	3,858	m^2	3,858	--
Bulb transverse area	0	m^2	--	--
Bulb height from keel	0	m	--	--
Draft at FP	1,2	m	--	--
Deadrise at 50% LWL	14,9	deg.	--	14,9
Hard chine or Round bilge	Hard chine		--	--
Frontal Area	0	m^2		
Headwind	0	kn		
Drag Coefficient	0			
Air density	0,001	tonne/m^3		
Appendage Area	0	m^2		
Nominal App. length	0	m		
Appendage Factor	1			
Correlation allow.	0,0004			Varies with speed
Kinematic viscosity	1,19E-06	m^2/s		
Water Density	1,026	tonne/m^3		

- Result Window

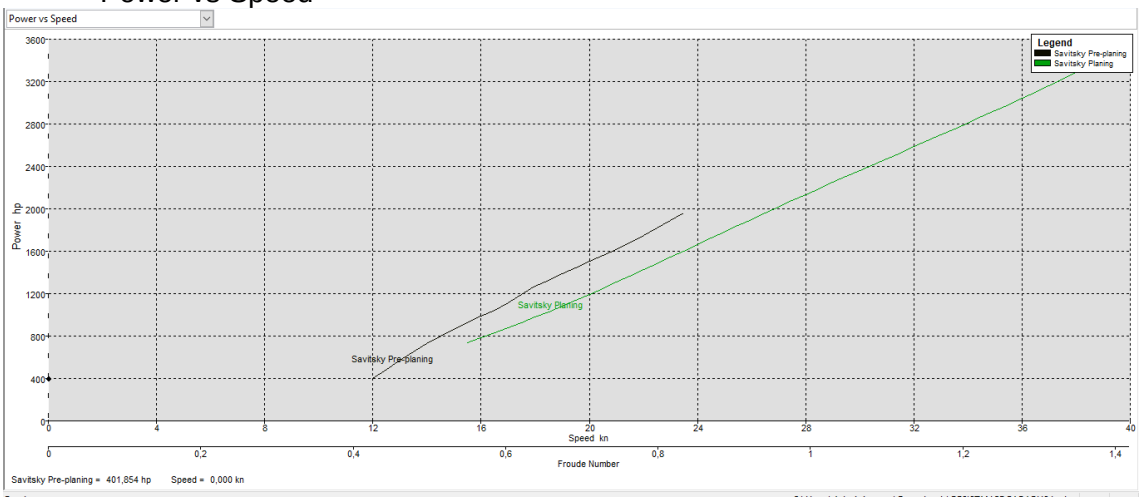
Speed (kn)	Froude No.LWL	Froude No.Col	Savitsky Pre-planning Resist (kN)	Savitsky Pre-planning Power (hp)	Savitsky planning Resist (kN)	Savitsky Pre-planning Power (hp)2
0	0	0	--	--	--	--
1	0,035	0,084	--	--	--	--

2	0,071	0,167	--	--	--	--	
3	0,106	0,251	--	--	--	--	
4	0,142	0,334	--	--	--	--	
5	0,177	0,418	--	--	--	--	
6	0,213	0,501	--	--	--	--	
7	0,248	0,585	--	--	--	--	
8	0,284	0,668	--	--	--	--	
9	0,319	0,752	--	--	--	--	
10	0,355	0,835	--	--	--	--	
11	0,39	0,919	--	--	--	--	
12	0,426	1,003	29,1	401,854	--	--	
13	0,461	1,086	38,4	574,163	--	--	
14	0,497	1,17	45,3	729,613	--	--	
15	0,532	1,253	50,1	863,907	--	--	
16	0,568	1,337	53,5	985,058	42,7	784,714	
17	0,603	1,42	56,9	1112,592	44,9	878,081	
18	0,639	1,504	61,4	1269,83	47,2	977,58	
19	0,674	1,587	63,6	1389,809	49,6	1082,778	
20	0,71	1,671	65,3	1502,57	51,9	1193,004	
21	0,745	1,754	67	1617,094	54,1	1307,348	
22	0,781	1,838	69	1745,656	56,3	1424,713	
23	0,816	1,921	71,4	1889,307	58,4	1543,91	
24	0,852	2,005	--	--	60,3	1663,781	
25	0,887	2,089	--	--	62	1783,334	
26	0,923	2,172	--	--	63,6	1901,835	
27	0,958	2,256	--	--	65	2018,856	
28	0,994	2,339	--	--	66,3	2134,266	
29	1,029	2,423	--	--	67,4	2248,192	
30	1,065	2,506	--	--	68,4	2360,956	
31	1,1	2,59	--	--	69,4	2473,014	
32	1,136	2,673	--	--	70,3	2584,905	
33	1,171	2,757	--	--	71,1	2697,204	
34	1,207	2,84	--	--	71,9	2810,493	
35	1,242	2,924	--	--	72,7	2925,343	
36	1,278	3,008	--	--	73,5	3042,296	
37	1,313	3,091	--	--	74,3	3161,865	
38	1,349	3,175	--	--	75,2	3284,527	
39	1,384	3,258	--	--	76,1	3410,726	
40	1,42	3,342	--	--	77	3540,868	

- Resistance vs Speed



- Power vs Speed



- Perhitungan Numerik - Ukuran Utama Kapal

L_{WL} =	21,62	m
L_{PP} =	20,34	m
B =	6,50	m
H =	7,65	m
T =	1,50	m
Vsea =	40,00	knots =
δ =	0,555	(block coefficient, C_b)
φ =	0,724	(prismatic coefficient, C_p)
C_m =	0,767	(midship coefficient)
C_w =	0,795	(waterplane coefficient)
Δ =	83,60	ton

WSA =	262,631	m^2
ρ =	1025	kg/m^3
=	1,025	ton/m^3
∇ =	81,56	m^3
LCB =	0,3510	
g =	9,81	m/s²
$F_n = \frac{v_t}{\sqrt{g \times L_{WL}}}$		
=	1,413	

D. Perhitungan model-ship correlation allowance, C_A

C_A = $0.006\ (L_{WL} + 100)^{-0.16} - 0.00205$ *(ref : PNA vol.II, hal.93)*

dimana ;

T/L_{WL} = 0,069

Untuk ($T/L_{WL} > 0.04$), maka C_A adalah :

C_A = 0.006 (21.62 + 100)^-0.16 - 0.00205

0,0007332

E. Perhitungan Hambatan Total, R_T

$$\mathbf{R_T} = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S_{tot}\left[C_F(1+k)+C_A\right]+\frac{R_W}{W}W$$

= 0.5 x 1.025 x(20.58)^2 x 263.766 x[(1.736E-3 x 1.513)+7.33246E-4]+(1.42E+0 x 820.12)

= **110,105** kN

F. Perhitungan Effective Horse Power, EHP

(ref : PNA vol.II, hal.153)

$EHP = R_T \times V_{sea}$

= 110.105 x 20.58

= 2265,520 kN m/s²

= 2265.520 / 0.7355

= 3080,245 HP

1 HP = 0,736 kW

G. Perhitungan Delivery Horse Power, DHP

(ref : PNA vol.II, hal.153)

$DHP = EHP / \eta D$

dimana ;

$\eta D = \eta H \times \eta R \times \eta p$

ηH = Hull efisiensi

= (1 - t) / (1- ω)

G.1 Perhitungan Thrust deduction, t

$$t = \frac{0{,}25014\left(\frac{B}{L}\right)^{0{,}28956}\left(\frac{\sqrt{BT}}{D}\right)^{0{,}2624}}{(1 - Cp + 0{,}0225\ LCB)^{0{,}01762} + 0{,}0015\ .C_{STERN}}$$

(ref : PNA vol.II, hal.162)

dimana; D = diameter propeler
= 1,48 m
C_{stern} = 0

maka, dapat dihitung harga t adalah :

t = 0,220

G.2 Perhitungan wake fraction, w

$$w = c_9 c_{20} Cv \frac{L}{T_A}\left(0{,}050776 + 0{,}93405 c_{11}\frac{Cv}{(1-Cv)}\right) + 0{,}27915 c_{20}\sqrt{\frac{B}{L(1-C_{p1})}} + c_{19}c_{20}$$

(ref : PNA vol.II, hal.162)

dimana; Cv = $(1 + k)\ C_F + C_A$
= (1.513 x 1.74E-3) + 7.33E-4
= 0,00336
B / T_A = 4,333
C_8 = $B\ x\ S / (L\ x\ D\ x\ T_A)$ untuk $B / T_A < 5$
= 35,724
C_9 = C_8 untuk C8 < 28
= 1,365
C_{20} = $1 + 0.015\ C_{stern}$
= 1,000

C_{11} = $0.0833333\ (T_A/D)^3 + 1.33333$
= 1,420

C_{19} = $0.12997/(0.95\text{-}Cb) - 0.11056/(0.95\text{-}Cp)$ untuk Cp < 0.7
= -0,160

C_{P1} = $1.45\ Cp - 0.315 - 0.0225\ LCB$
= 0,7269

maka, dapat dihitung harga w adalah :

w = 0,136

G.3 Perhitungan efisiensi hull, ηH

ηH = (1 - t) / (1- ω) *(ref : PNA vol.II, hal.203)*

= (1 - 0.220) / (1 - (0.136))

= 0,904

G.4 Perhitungan efisiensi hull, ηR

ηR = 0.9922 - 0.05908 A_E/A_0 + 0.07424 (Cp - 0.0225 LCB) A_E/A_0 =

= 0.9922 - (0.05908 x 0.55) + 0.07424 (0.724 - (0.0225 x 0.3510))

= 1,013 *(ref : PNA vol.II, hal.163)*

G.5 Perhitungan efisiensi hull, ηp

$$\eta p = \frac{VaT}{2\pi nQ}$$

= 0,550

G.6 Perhitungan efisiensi propulsif, ηD

ηD = ηH x ηR x ηp

= 0.904 x 1.013 x 0.550

= 0,503

Sehingga, harga *DHP* adalah :

DHP

= *EHP* / ηD

= 3080.245 / 0.503

= 6122,07 HP

H. Perhitungan Break Horse Power, BHP

Perhitungan BHP Menggunakan dua koreksi :

- Koreksi sebesar 3% DHP untuk letak kamar mesin di belakang (ITTC 1957) PNA Page 62
- Koreksi untuk jalur pelayaran sebesar <=15% (ITTC 1957) PNA Page 62

BHP

= *DHP + 3 % DHP + X % DHP*

dimana ;

X % = 15% untuk koreksi daerah pelayaran

Sehingga, harga *BHP* adalah :

BHP

= 6122.07 + (3% x 6122.07) + (15% x 6122.07)

= 7224,05 HP

= 5313,29 kW